

en deux sous-figures, avec sur la première (a) les données obtenues à un *drive ratio* $DR = 2\%$, et sur la seconde (b), à un *drive ratio* $DR = 3,5\%$.

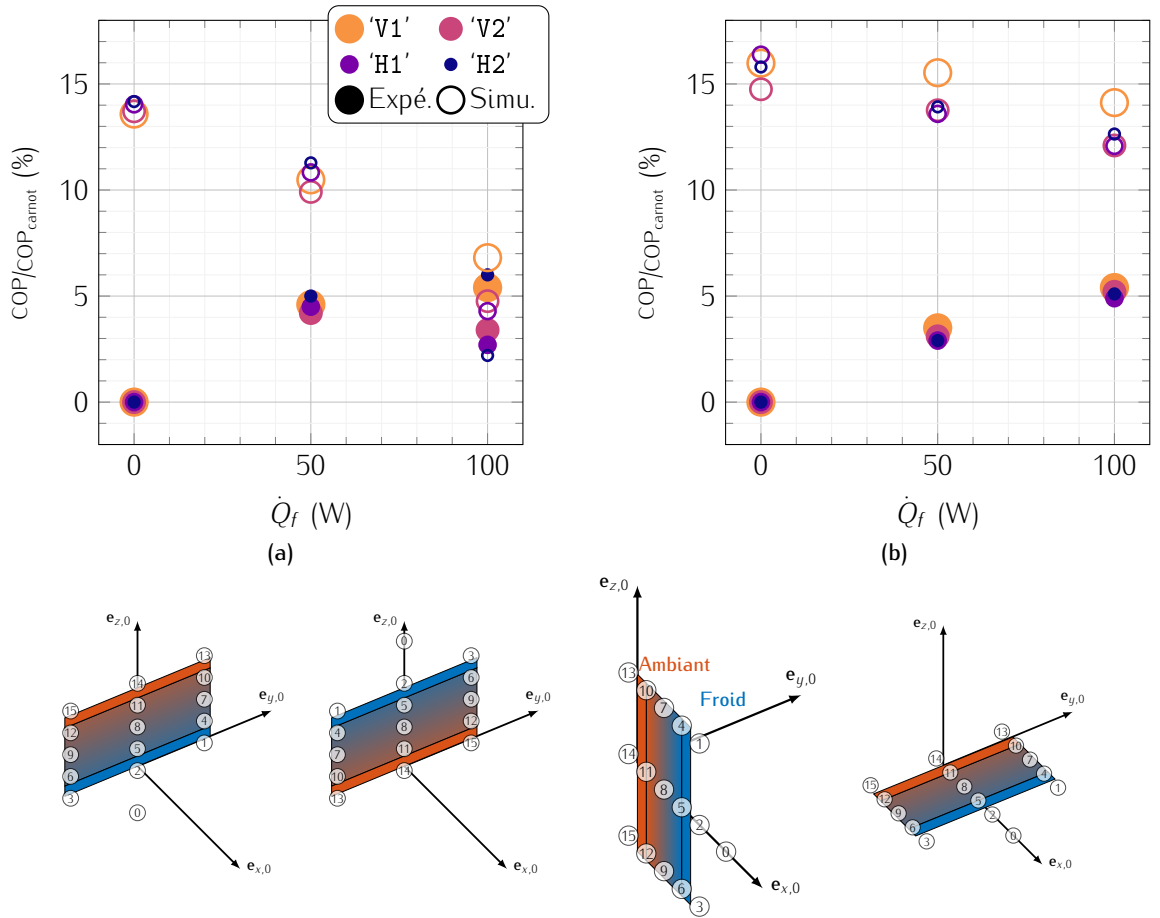


FIGURE IV.1 – Valeurs du coefficients de performances en fonction de la charge thermique appliquée à l'échangeur de chaleur froid, à différents *drive ratios*, pour les orientation 'V1', 'V2', 'H1' et 'H2'. (a) $DR = 2\%$, et (b) $DR = 3,5\%$.

Plusieurs observations peuvent être faites avec cette figure IV.1. Premièrement, les résultats de simulations sont tous plus élevés que les résultats expérimentaux. Ensuite, l'écart entre les résultats théoriques (disques pleins) et expérimentaux (cercles) est plus faible à *drive ratio* $DR = 2\%$ (sous-figure IV.1(a)) qu'à $DR = 3,5\%$ (sous-figure IV.1(b)), pour toutes les orientations. Enfin, sur les deux-sous figures, les valeurs des coefficients de performances théoriques décroissent lorsque la charge thermique du côté froid $\dot{Q}_f$ augmente, tandis que les valeurs expérimentales augmentent avec $\dot{Q}_f$, en passant de 0 W à 5 W. Les valeurs théoriques décroissent de 14% à 5% à $DR = 2\%$ sur la figure IV.1(a) et de 15% à 13% à $DR = 3,5\%$ sur la figure IV.1(b).

L'écart dépendant du *drive ratio* entre les résultats expérimentaux et théoriques montre que DELTAEC ne prend pas en compte tous les phénomènes prenant place dans la machine réelle et qui peuvent limiter les performances en apparaissant lorsque l'amplitude acoustique croît. Au *drive ratio* $DR = 2\%$, les coefficients de performance diffèrent de plus en plus entre les différentes orientations au fur et à mesure que la charge thermique augmente, avec 2% d'écart à $\dot{Q}_f = 50$ W et 5% à $\dot{Q}_f = 100$ W, tandis qu'à $DR = 3,5\%$, les valeurs restent relativement proches (écart inférieur à 2%) les unes des autres, et ce, indépendamment de la charge thermique. Ce symptôme semble montrer que les effets qui jouent sur les performances et dépendant de l'orientation, *i.e.* l'écoulement causé par la convection naturelle, sont d'importance équivalente aux autres processus qui prennent place dans le noyau lors du fonctionnement de la machine à *drive ratio* moyen, mais que son importance diminue jusqu'à devenir négligeable lorsque le *drive ratio* est augmenté et fait apparaître d'autres effets thermiques.

Il ressort de l'étude de cette figure que le coefficient de performance le plus élevé est obtenu en plaçant le réfrigérateur dans l'orientation 'V1', aussi bien en observant les résultats expérimentaux que numériques. Cependant, le coefficient de performances est un indicateur qui cache beaucoup de choses sous un seul

nombre. Il est donc nécessaires d'analyser d'autres quantités pour comprendre plus précisément l'influence de la gravité sur les performances.

Remarque : Le coefficient de performances de la machine n'est pas réellement nul dans le cas où les cartouches chauffantes contenues dans l'échangeur de chaleur froid ne sont pas alimentées, car un flux de chaleur est extrait à cette zone du régénérateur par l'effet thermoacoustique. Cependant, la mesure de ce flux de chaleur ne peut se faire qu'indirectement, par exemple en imposant une température à l'échangeur froid et en mesurant le flux de chaleur fourni par lui pour l'atteindre et rester à l'équilibre thermique.

IV.2.2 Flux de chaleur extrait par l'échangeur de chaleur ambiant

La figure IV.2 montre les valeurs obtenues théoriquement et expérimentalement de flux de chaleur extraits par l'échangeur ambiant, à nouveau en fonction de la charge thermique donnée par l'échangeur de chaleur froid, et pour deux amplitudes acoustiques : le *drive ratio* $DR = 2\%$ est affiché sur la sous-figure (a), et le *drive ratio* $DR = 3,5\%$, sur la sous-figure (b).

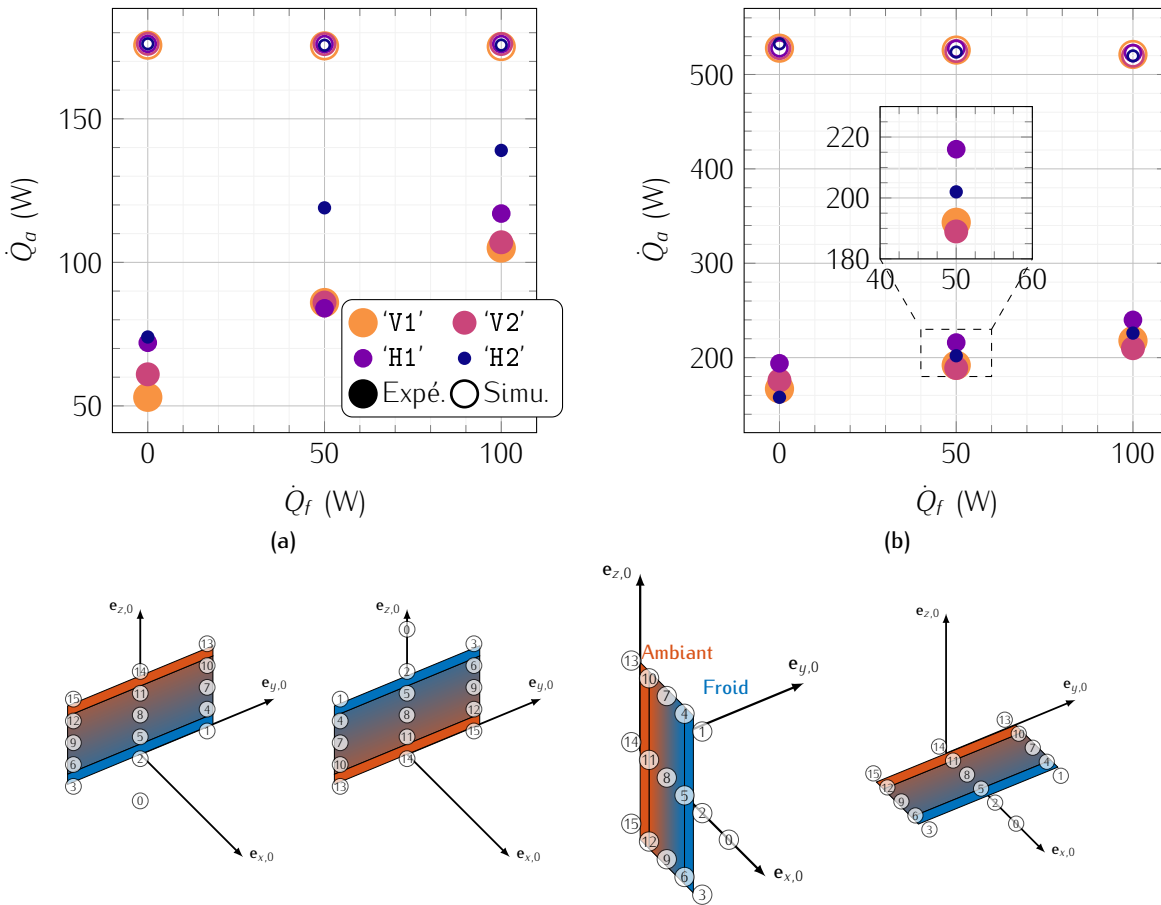


FIGURE IV.2 – Valeurs du flux de chaleur extrait par l'échangeur ambiant en fonction de la charge thermique appliquée à l'échangeur de chaleur froid, à différents *drive ratios*, pour les orientation 'V1', 'V2', 'H1' et 'H2'. (a) $DR = 2\%$, et (b) $DR = 3,5\%$.

Sur cette figure IV.2, les résultats expérimentaux et numériques sont très différents. Ici encore, les écarts entre le modèle DELTAEC et la réalité se creusent avec l'augmentation de l'amplitude acoustique entre la figure IV.2(a) où le *drive ratio* vaut $DR = 2\%$ et la figure IV.2(b) où il vaut $DR = 3,5\%$. Pour les deux amplitudes acoustiques représentées, les valeurs théoriques de flux de chaleurs extraits $\dot{Q}_a$ valent 176 W à moyenne amplitude et 532 W à haute amplitude, indépendamment de la charge thermique appliquée, alors que les valeurs expérimentales croissent linéairement avec $\dot{Q}_f$ selon un coefficient directeur valant 0,5 pour toutes les orientations et aux deux *drive ratios* présentés. Le flux de chaleur $\dot{Q}_a$ est, pour l'amplitude acoustique moyenne, le plus élevé pour l'orientation 'H1', et le plus faible, pour l'orientation 'V1', avec 40 W d'écart entre ces deux orientation et pour toutes les valeurs de charge thermique $\dot{Q}_f$. À haute amplitude, les orientations 'V1' et 'V2' sont encore les plus défavorables à l'extraction de chaleur par l'échangeur ambiant,

mais c'est cette fois l'orientation 'H2' qui lui est la plus favorable à l'extraction de chaleur pompée.

À nouveau, l'augmentation des écarts entre résultats numériques et expérimentaux avec l'amplitude acoustique est cohérente avec l'apparition de phénomènes supplémentaires non pris en compte par DELTAEC. Le fait que les valeurs de $\dot{Q}_a$ soient très proches pour les orientations verticales 'V1' et 'V2', alors que ces configurations sont l'opposée l'une de l'autre, semble confirmer l'absence de circulation due à la convection naturelle dans le régénérateur, car la présence d'un flux convectif dans l'une de ces orientation aurait probablement tendance s'opposer au flux thermoacoustique. Par ailleurs, les orientations, 'H1' et 'H2', sont en réalité a priori une même orientation pour laquelle seule la position des thermocouples est supposée changer, et la différence entre les valeur de $\dot{Q}_a$ dans les configurations pourrait être causée par le principe de fonctionnement de l'échangeur, où le circuit d'eau est également différent entre ces orientation.

L'étude de la convection naturelle dans une cavité nécessite d'observer les températures de part et d'autres de celle-ci, ce que propose le paragraphe qui suit.

IV.2.3 Températures atteintes par les côtés froid et ambiant du régénérateur

L'influence de la convection naturelle peut être observée avec l'écart de température entre les zones froide et ambiante du régénérateur. La figure IV.3 présente les températures froide θ_f et ambiante θ_a après soustraction à la valeur de température ambiante et respectivement égales aux moyennes des thermocouples 4, 5 et 6, et 10, 11 et 12, pour les deux *drive ratio* $DR = 2\%$ sur la sous-figure (a), et $DR = 3,5\%$ sur la sous-figure (b).

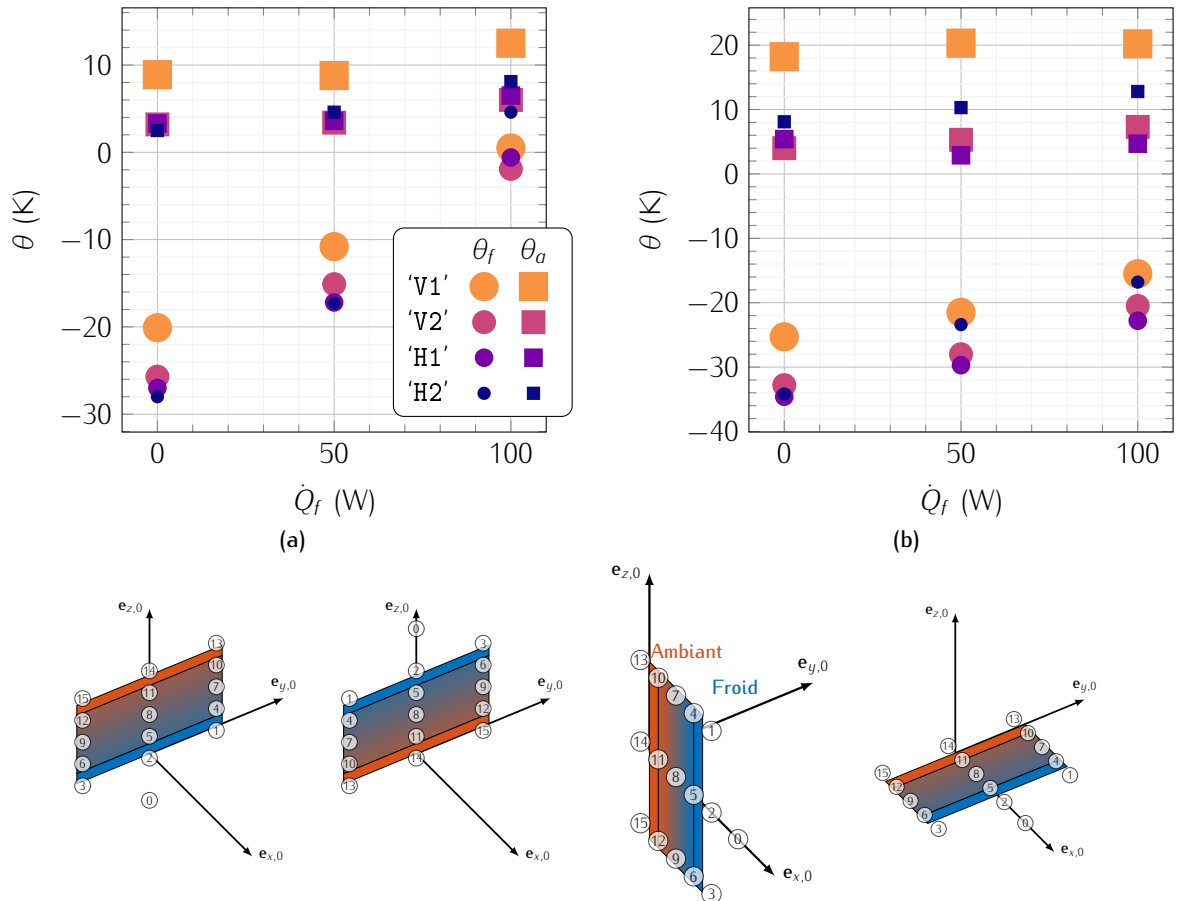


FIGURE IV.3 – Valeurs des températures atteintes au côté froid du régénérateur, soustraites à la température ambiante T_∞ , et moyennées sur la section en fonction de la charge thermique appliquée à l'échangeur de chaleur froid, à différents *drive ratios*, pour les orientation 'V1', 'V2', 'H1' et 'H2'. (a) $DR = 2\%$, et (b) $DR = 3,5\%$.

Ces figures montrent que pour chaque orientation et dans les deux amplitudes acoustiques choisies, la température froide θ_f croît linéairement avec la charge thermique $\dot{Q}_f$, alors que la température ambiante θ_a varie peu avec elle, et l'écart de température $\theta_a - \theta_f$ diminue lorsque la charge thermique du côté froid

augmente. Ces écarts sont constant d'une orientation à l'autre, pour chaque amplitude acoustique et chaque charge thermique du côté froid. En revanche, les expériences réalisées dans l'orientation 'V1' donnent des températures 10 K au dessus des autres résultats.

L'augmentation de la température froide θ_f dans l'orientation 'V1' uniquement laisse à penser qu'une cellule de convection naturelle met en contact thermique la paroi de la source acoustique principale, plus chaude que la paroi de l'échangeur de chaleur froid qui lui fait face. Ce flux convectif charge thermiquement en partie l'échangeur voisin. En revanche, cette charge thermique ne se remarque pas dans la figure IV.2.

La réduction de l'écart de température $\theta_a - \theta_f$ et l'augmentation de la température froide θ_f implique l'augmentation du COP, ce qui explique pourquoi la figure IV.1 laisse penser à l'utilisation de l'orientation 'V1' pour optimiser les performances.

L'analyse du champ 1D de températures et de des puissances thermiques transférées par les échangeurs de chaleurs montrent que le flux de chaleur majoritaire au sein du régénérateur est le flux provoqué par l'effet thermoacoustique, et ne semble pas amélioré ou limité par la convection naturelle. Cette analyse est en accord avec l'étude des nombres de Rayleigh-Darcy, qui prédit l'absence de circulation de fluide lié à la gravité à l'intérieur du milieu poreux qu'est le régénérateur. Cependant, l'orientation joue un rôle aux frontières du régénérateur, puisque l'orientation 'V1' voit les températures moyennes plus élevées sur les sections des échangeurs de chaleur froid et ambiant.

IV.3 Distribution des températures

Après cette vue d'ensemble de la machine, les températures mesurées sont étudiées pour répondre aux questions sur l'allure de la convection naturelle dans les différentes zones du TACOT.

IV.3.1 Dans la cavité d'adaptation d'impédance

L'étude des distributions de température commence par la cavité d'adaptation d'impédance, dans laquelle la présence d'une cellule de convection naturelle est suspectée. Pour toutes les orientations présentées dans la figure II.14, plusieurs types d'expériences sont réalisées, et l'étude se concentre sur les signaux de thermocouples placés dans la cavité d'adaptation d'impédance marqué de jaune dans la figure II.11, c'est-à-dire les thermocouples 0, 1, 2 et 3.

IV.3.1.1 Expériences sans acoustique

Des mesures sans acoustiques sont d'abord réalisées pour séparer les effets qui se superposent lors du fonctionnement de la machine, afin d'avoir un système plus simple à analyser, ainsi que pour réaliser des expériences dans une configuration différente, pour vérifier la robustesse des raisonnements proposés ci-après.

L'eau est mise en circulation dans l'échangeur de chaleur ambiant, et les cartouches chauffantes sont alimentées par une puissance de $40 W_{RMS}$. Les températures obtenues sont tracées sur les figures IV.4 et IV.5.

IV.3.1.1.a Réfrigérateur horizontal La première série d'expérience est faite dans les orientations 'H1' et 'H2' (voir les figures II.14(a) et (b)). Les résultats de ces mesures de températures sont tracés en fonction du temps après soustraction de la température ambiante sur la figure IV.4.

Cette figure met en évidence la différence de comportement entre la distribution de températures qui se met en place dans les cas des orientations 'H1', représentée par des traits pleins, et 'H2', représenté par des traits pointillés. Pour chaque cas, la température augmente dès l'alimentation des cartouches chauffantes comme l'indiquent les courbes des signaux de thermocouples 1, 2 et 3. Le thermocouple 0 placé devant la source acoustique principale à l'autre extrémité de la cavité d'adaptation d'impédance, chauffe également mais dans une moindre mesure à 4 K par rapport à sa température initiale T_∞ (notée dans le tableau D.2) pour les deux orientations, et présente un délai de 200 s. Des écarts de 7,2 K pour l'orientation 'H1' et 8,5 K pour l'orientation 'H2' apparaissent entre la source acoustique et l'échangeur muni de cartouches, ce qui provoque une mise en mouvement du fluide dans la cavité.

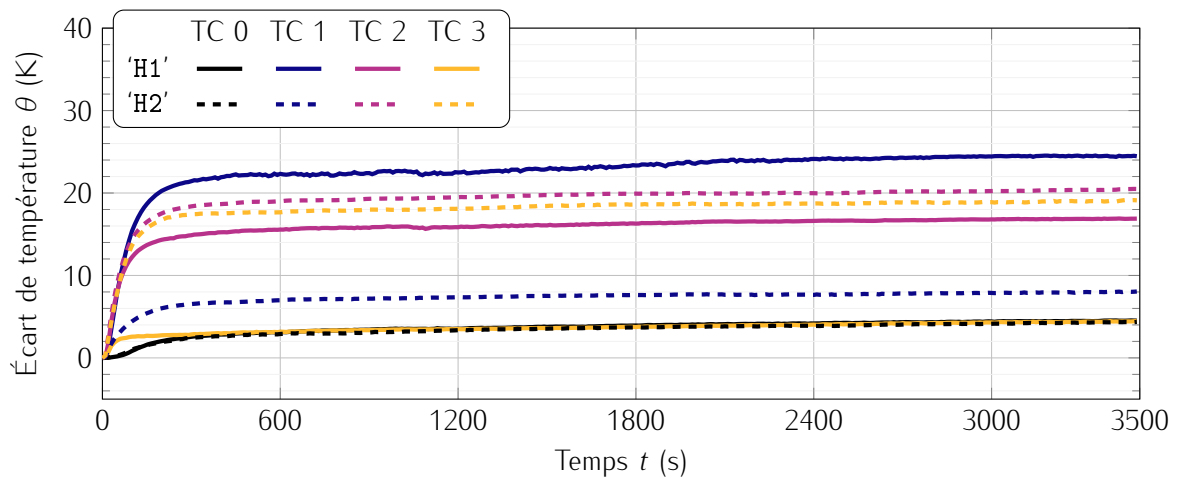


FIGURE IV.4 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientations 'H1' et 'H2' à *drive ratio* nul.

Le fluide s'échauffe près de l'échangeur de chaleur froid, et s'élève suite à la diminution de la densité, ce qui provoque un flux massique montant accompagné d'un flux de chaleur convectif. Ces flux se propagent jusqu'à la paroi de la source acoustique principale, le long de laquelle ils redescendent en déposant un peu de chaleur. Cette circulation, qui se fait à la vitesse v_{ref} (voir l'équation (III.5)) prend un certain temps, qui dépend du nombre de Rayleigh et donc de la différence de température, ce qui explique le délai avant chauffage du thermocouple 0. Après la mise en place de cette cellule de convection naturelle, les différences de températures entre les orientations et les emplacements de thermocouples sont visibles. Dans l'orientation 'H1', la température en haut de la cavité (TC 1) est la plus chaude, à 24 K, le thermocouple 2, sur l'axe de la cavité, indique une température de 17 K, et le thermocouple 3 situé en bas de la cavité, une augmentation de 4 K par rapport à la température initiale. Cette distribution valide l'hypothèse concernant la circulation dans la cavité d'adaptation d'impédance en l'absence d'écoulement oscillant.

L'expérience réalisée dans l'orientation 'H2' est très différente. La distribution obtenue est asymétrique, avec une température 8 K au dessus de la température initiale près du thermocouple 1, une hausse de 20 K près du thermocouple 2, et 19 K près du thermocouple 3. Cette distribution n'est pas symétrique, ce qui est un comportement inattendu. Il est probable que cette expérience n'ait pas fonctionné dans ce cas, et il serait intéressant de la reproduire pour s'assurer de la réponse à apporter à la question.

IV.3.1.1.b Réfrigérateur vertical À nouveau, une série d'expériences sans acoustique est réalisée en alimentant les cartouches chauffantes, en plaçant le réfrigérateur dans les orientations 'V1' et 'V2', présentées sur les figures II.14(c) et (d). Les données de températures mesurées sont tracées en fonction du temps sur la figure IV.5. Dans l'orientation 'V1', l'échangeur de chaleur contenant les cartouches chauffantes se trouve en haut de la cavité, et dans l'orientation 'V2', en bas.

Ici encore, les résultats de chacune des configurations sont différents. Premièrement, la température de l'échangeur de chaleur froid s'élève de 53 K par rapport à la température ambiante sur l'axe, dont la température est acquise par le thermocouple 2, et 40 K sur la périphérie (thermocouples 1 et 3) dans l'orientation 'V1' (traits pleins). Dans l'orientation 'V2' (trait pointillés), l'augmentation de température par rapport à la température initiale est de 25 K sur l'axe (thermocouple 2) et 16 K et 21 K sur la périphérie (respectivement les TC 1 et 3). Les températures de la source acoustique principale mesurée par le thermocouple 0 sont différentes entre les deux orientations. Dans le cas 'V1', sa température augmente de 3 K, et dans le cas 'V2', de 17 K.

Dans le cas de ces expériences 'heat_only', les cartouches chauffantes de l'échangeur agissent comme une source de chaleur qui fait face à la paroi de la source acoustique principale, et se trouvent en bas de la cavité en 'V2', et au plafond en 'V1'. Ainsi, dans ce type d'expériences, l'orientation 'V2' est favorable à la convection naturelle de Rayleigh-Bénard, et l'orientation 'V1' constitue une configuration stable dans laquelle le fluide ne se met pas en mouvement puisque le gaz chaud et moins dense se trouve déjà à une altitude plus élevée que le gaz plus froid. C'est ce qui se voit sur la figure : les courbes de température représentant l'orientation 'V2' sont beaucoup plus proches les unes que celles représentant l'orientation 'V1'.

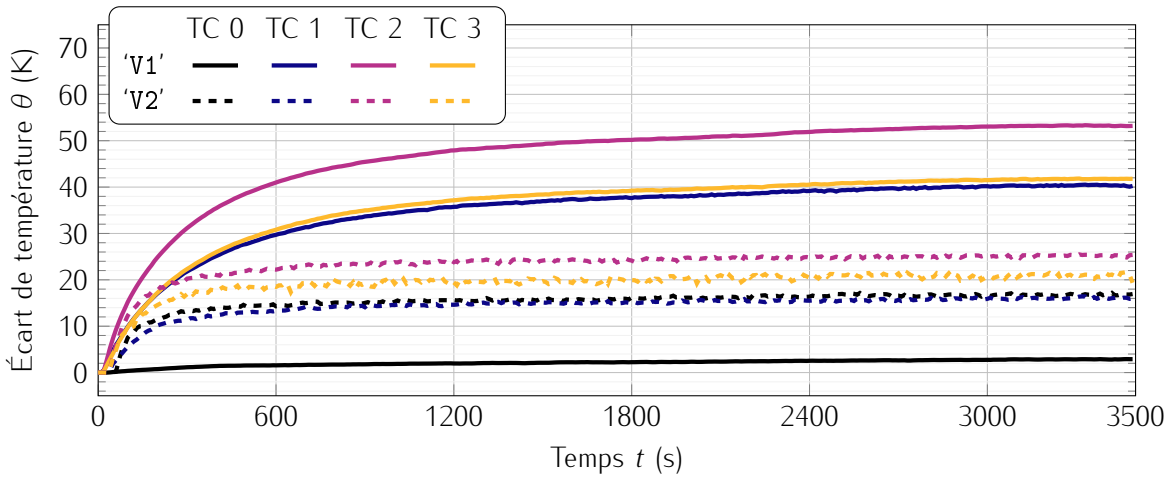


FIGURE IV.5 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à *drive ratio* nul.

En particulier, l'écart de température entre les cartouches chauffantes et la source acoustique principale est nul dans l'orientation 'V2' suite à l'échauffement de cette dernière.

Ce qui est montré également ici par les résultats obtenus dans l'orientation 'V1' est le faible échange convectif entre l'échangeur de chaleur froid et le régénérateur en l'absence d'oscillations acoustiques et/ou l'écoulement continu négligeable à l'intérieur du régénérateur. En revanche, le fluide chaud qui monte des cartouches chauffantes vers la source acoustique principale dans l'orientation 'V2' y rencontre un volume de fluide à température ambiante, à l'arrière de cette source, ce qui maintient sa température plus basse que ce que montre l'orientation 'V1'.

IV.3.1.2 Expériences avec acoustique

L'étude de la distribution de température dans la cavité d'adaptation d'impédance en l'absence d'oscillations acoustiques met en évidence la circulation due à la convection naturelle. Le comportement thermique dans cette même cavité est maintenant investigué en présence d'écoulements oscillants pour étudier leur superposition aux effets de convection naturelle déjà évoqués. Les trois amplitudes acoustiques présentées dans le paragraphe II.3.2.4 sont paramétrées pour des expériences dont les résultats sont tracés sur la figure IV.6.

IV.3.1.2.a Réfrigérateur horizontal La première série d'expériences, au *drive ratio* $DR = 0,4\%$, présente sur la figure IV.6(a) les évolutions temporelles de températures obtenues dans les orientations 'H1' et 'H2'.

Au démarrage de la machine, un gradient horizontal de température apparaît entre l'échangeur froid et la source acoustique principale grâce à l'effet thermoacoustique. Dans l'orientation 'H1', l'échangeur refroidit à une température de -1 K au niveau du thermocouple 1 en haut de la cavité, de $-2,5\text{ K}$ au thermocouple 2 sur l'axe de la cavité, et $-2,9\text{ K}$ en bas de la cavité et relevé par le thermocouple 3. Dans l'orientation 'H2', le thermocouple 2 indique une baisse de $2,2\text{ K}$ au centre de la cavité, et les thermocouples 1 et 3, de $1,2\text{ K}$. Les températures devant la source acoustique (TC 0) indiquent une baisse de $0,6\text{ K}$ en 'H1' et de $0,3\text{ K}$ en 'H2'.

Ces résultats sont similaires à ceux de l'expérience sans acoustique et montrent également la circulation montant le long de la paroi la plus chaude et redescendant le long de la plus froide. Dans cette expérience cependant, la paroi la plus froide est l'échangeur de chaleur, et la plus chaude, le piston de la source acoustique dont la température varie peu du fait de son éloignement du noyau. Dans ce cas, la cellule de convection naturelle qui circule dans la cavité d'adaptation d'impédance circule dans l'autre sens. Par ailleurs, la température sur le centre (TC 2) est plus proche de celle du bas de la cavité (TC 3) que de celle du haut (TC 1), contrairement à l'expérience en 'heat_only' où le gradient de température est plus linéaire. Une explication est proposée et concerne la prédominance des effets en jeu ici. Assez loin des parois, la distribution de température verticale le long de la paroi est quasi-linéaire, comme ce que montre la figure IV.4. En parallèle, l'effet thermoacoustique qui refroidit cette paroi particulièrement au centre se

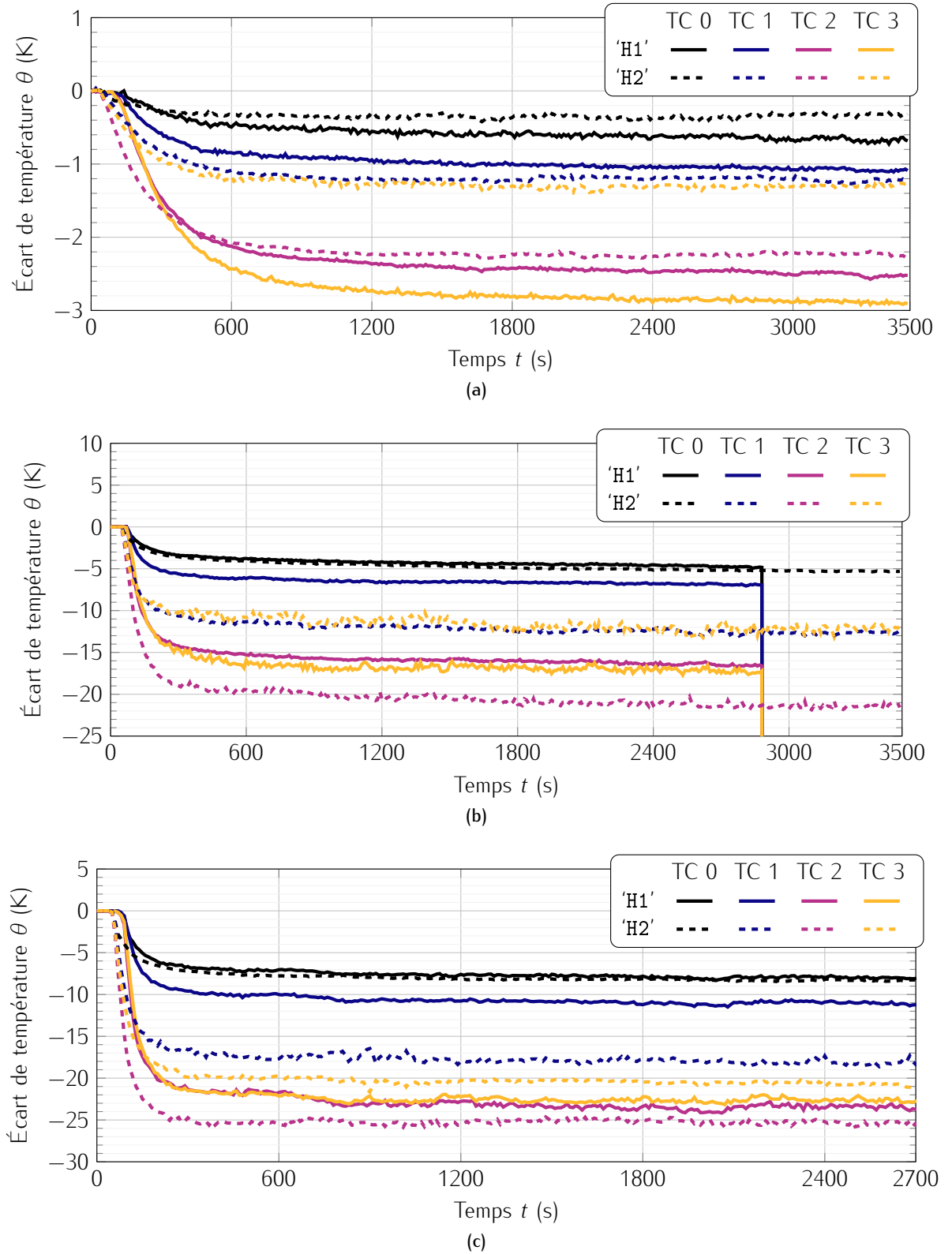


FIGURE IV.6 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientations 'H1' et 'H2' à différents *drive ratios*. (a) $DR = 0,4\%$, (b) $DR = 2\%$, et (c) $DR = 3,5\%$.

superpose à la distribution, et est suffisamment faible pour que le thermocouple 2 qui s'y trouve indique une température supérieure à celle du bas de la cavité et mesurée par le thermocouple 3.

Dans le but de compléter l'analyse de la figure IV.6(a), les profils transversaux de températures mesurés à la fin de l'expérience sont comparés à la distribution verticale de température obtenus par le calcul par éléments finis sur la figure IV.7, respectivement par des marqueurs '+' et des traits pointillés. Les températures initiales T_∞ (voir le tableau D.2) sont soustraites aux températures finales, et la température ambiante 293 K, aux températures calculées.

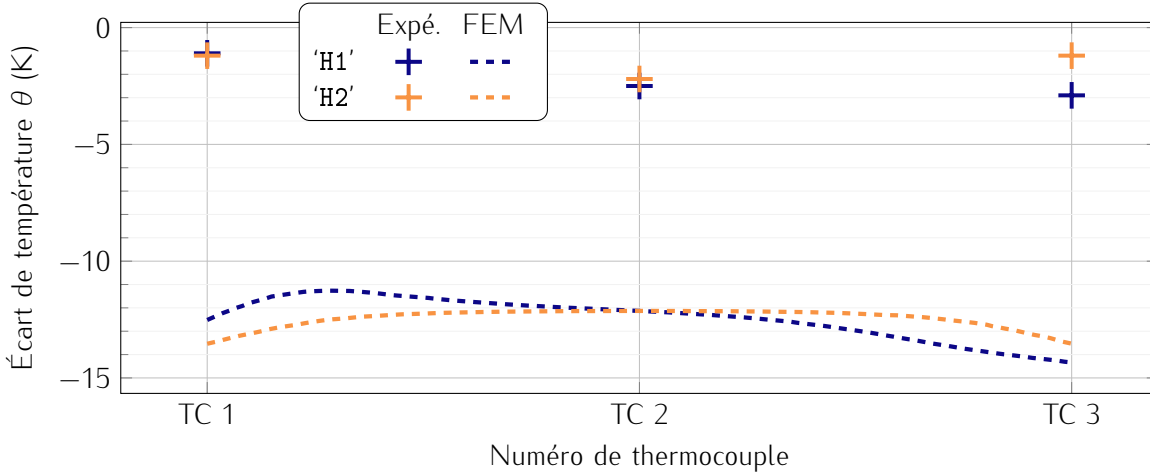


FIGURE IV.7 – Profils expérimentaux et numérique de la température transversale le long de la paroi extérieure de l'échangeur de chaleur froid dans les configurations 'H1' et 'H2' du réfrigérateur, à faible amplitude acoustique $DR = 0,4\%$.

Cette figure montre sous un autre angle la non-uniformité de température sur la section, avec les températures périphérique plus élevée que le centre dans l'orientation 'H2', et le gradient de température causé par la convection naturelle dans l'orientation 'H1'. Les résultats numériques présentent aussi une non uniformité, symétrique pour l'orientation 'H2' mais pas pour l'orientation 'H1'. Dans cette dernière, la différence de température entre le haut et le bas de la cavité (respectivement les thermocouples 1 et 3) est de 2 K. Cependant, dans les résultats expérimentaux, le thermocouple 1 indique la même baisse de température par rapport à l'état initial dans les deux orientations, mais pas la simulation numérique. La température au centre de la cavité et donnée par le thermocouple 2 est différente d'une orientation à l'autre.

Cette figure montre que les résultats expérimentaux et numériques sont cohérents sur l'apparition d'un gradient de température sur la section dans l'orientation 'H1', c'est-à-dire quand les thermocouples 1, 2 et 3 sont les uns au dessus des autres. L'orientation 'H2' ne présente pas ce comportement, ni sur la courbe de données expérimentales, ni sur la courbe de données numériques.

L'étude de cette dernière permet de montrer que la conductivité du milieu poreux, ici représentée par une matrice diagonale $\mathbf{k}_{\text{tissus}}$ (voir l'équation (III.10)) n'est pas adaptée : la conductivité transversale est surestimée, et conduit la chaleur depuis l'enveloppe en périphérie du noyau.

Les expériences pour les orientations 'H1' et 'H2' sont reproduites à moyenne amplitude acoustique, et les résultats temporels expérimentaux sont tracés sur la figure IV.6(b).

Les résultats sont similaires à ce qui est observé à faible amplitude acoustique sur la figure IV.6(a), en étant plus marqué par les écarts de température plus intenses. Un gradient vertical de température est visible le long de l'échangeur de chaleur froid dans l'orientation 'H1', avec le thermocouple 1 qui baisse de 7 K par rapport à l'état initial, et les thermocouples 2 et 3 qui diminuent de 17 K. Dans l'orientation 'H2', les thermocouples 1 et 3 en périphérie indiquent une baisse de 13 K de la température, et de 22 K pour le thermocouple 2. Le thermocouple 0, devant la source acoustique principale, indique pour les deux configurations une diminution de 5 K.

Les résultats de températures dans le cas où le réfrigérateur est dans l'orientation 'H1', le même comportement qu'à faible amplitude est observable à moyenne amplitude. À nouveau, la source acoustique refroidit peu par rapport à la température moyenne sur l'échangeur de chaleur, et le thermocouple 1 se trouve à une température proche. Les thermocouples 2 et 3 respectivement sur l'axe et en bas de la cavité sont à la même

température, ce qui montre que l'effet thermoacoustique est plus intense au centre qu'en périphérie et devient presque prédominant dans la superposition au gradient vertical de température associé à l'écoulement qui s'élève le long de la paroi de la source acoustique principale et qui redescend le long de l'échangeur de chaleur froid. En plaçant le réfrigérateur dans l'orientation 'H2', les températures périphériques se stabilisent une température égale à la moyenne des températures au mêmes emplacements dans l'orientation 'H1'.

Enfin, l'expérience à haute amplitude acoustique, c'est-à-dire avec un *drive ratio* $DR = 3,5\%$ est réalisée pour les deux orientations horizontales 'H1' et 'H2', et les résultats sont tracés sur la figure IV.6(c).

Le thermocouple 0 qui donne la température de la paroi de la source acoustique indique une diminution de 7 K pour les deux orientations. L'échangeur de chaleur, quant à lui, froid présente une distribution de température asymétrique dans l'orientation 'H1' dont les valeurs sont -15 K pour le thermocouple 1 et -23 K pour les thermocouples 2 et 3, respectivement le haut, le centre et le bas de la cavité; l'orientation 'H2' montre une distribution plutôt symétrique de la température, avec une diminution de 25 K sur l'axe (TC 2), et de 18 K et 21 K respectivement aux thermocouples 1 et 3 en périphérie.

Cette différence de distribution est similaire à celle observée à faible amplitude acoustique sur la figure IV.6(a), à plus basses températures du fait de l'effet thermoacoustique plus intense. D'ailleurs, dans l'orientation 'H1' le thermocouple au centre 2 indique une température plus faible que le thermocouple du bas 3, ce qui laisse penser que l'effet de la convection naturelle impacte un peu moins la distribution de température sur la paroi de l'échangeur que l'effet thermoacoustique. À cette amplitude acoustique, un écart de 2 K est visible entre les deux capteurs périphériques dans l'orientation 'H2' (TC 1 et 3), ce qui peut s'expliquer par l'apparition de phénomènes supplémentaires non-linéaires.

IV.3.1.2.b Réfrigérateur vertical Les trois amplitudes acoustiques sont mises en place pour des expériences dans les orientations 'V1' et 'V2', et les résultats de températures dans la cavité d'adaptation d'impédance sont tracés sur la figure IV.8.

Pour ces orientations, des expériences à faible amplitude acoustique où $DR = 0,4\%$ sont réalisées et les résultats sont présentés sur la figure IV.8(a).

Les températures dans l'orientation 'V2' décroissent après le démarrage jusqu'à leurs valeurs finales, qui se distribuent de manière symétrique à -4 K au centre de l'échangeur froid (TC 2) et $-2,9\text{ K}$ pour sa périphérie (TC 1 et 3). La distribution de températures dans l'orientation 'V1' est aussi symétrique, mais les températures sont plus élevées : le thermocouple 2 au centre de l'échangeur baisse de 2,4 K par rapport à l'état initial, et la périphérie, de 1,4 K et 1,2 K, respectivement pour les thermocouples 1 et 3. Dans cette orientation, après une décroissance des températures sur l'échangeur jusqu'à $t = 1200\text{ s}$, les thermocouples 1, 2 et 3 montrent un réchauffement, simultané avec l'abaissement de la température du thermocouple 0 placé devant la source acoustique, qui indique la même température que le thermocouple 2 fixé au centre de l'échangeur.

Les deux orientations présentent une axisymétrie du système. L'orientation 'V1' semble favorable à la présence d'une cellule de convection naturelle qui met en contact thermique la source acoustique, plus chaude et placée en base de la cavité, à l'échangeur plus froid. Cette cellule se déclenche et fait converger les températures des thermocouples 0 et 2, avec un délai causé par la constante de temps plus élevée pour le flux convectif que pour l'effet thermoacoustique. La circulation de fluide homogénéise la température, et l'orientation 'V1' montre moins d'écarts entre les températures dans la cavité que l'orientation 'V2'.

Remarque : la stabilisation des températures à partir de 3000 s confirme le besoin de réaliser des acquisitions longues supérieures à 1 h. Cela pourrait provenir d'un impact à peu près équivalent des effets thermoacoustique et de convection naturelle au sein de cette cavité.

Pour développer l'analyse de la figure IV.8(a), la distribution de température le long de la paroi extérieure de l'échangeur froid est tracée sur la figure IV.9, et comparée au calcul par éléments finis, à laquelle est soustraite la température ambiante (293 K dans le cas de la simulation numérique, et la valeur indiquée dans le tableau D.2 pour les résultats expérimentaux).

Cette figure montre une distribution où le centre (TC 2) est plus froid pour les deux configurations expérimentales, avec les températures atteintes dans les orientations 'V1' supérieures à celles issues de l'orientation 'V2' de 3 K, comme cela a déjà été relevé sur les évolutions temporelles sur la figure IV.8(a). Pour les orientations correspondantes, la simulation numérique indique une température au centre plus élevée que sur la périphérie, et un écart global de 6 K entre les températures obtenues en 'V1' et celles en 'V2'.

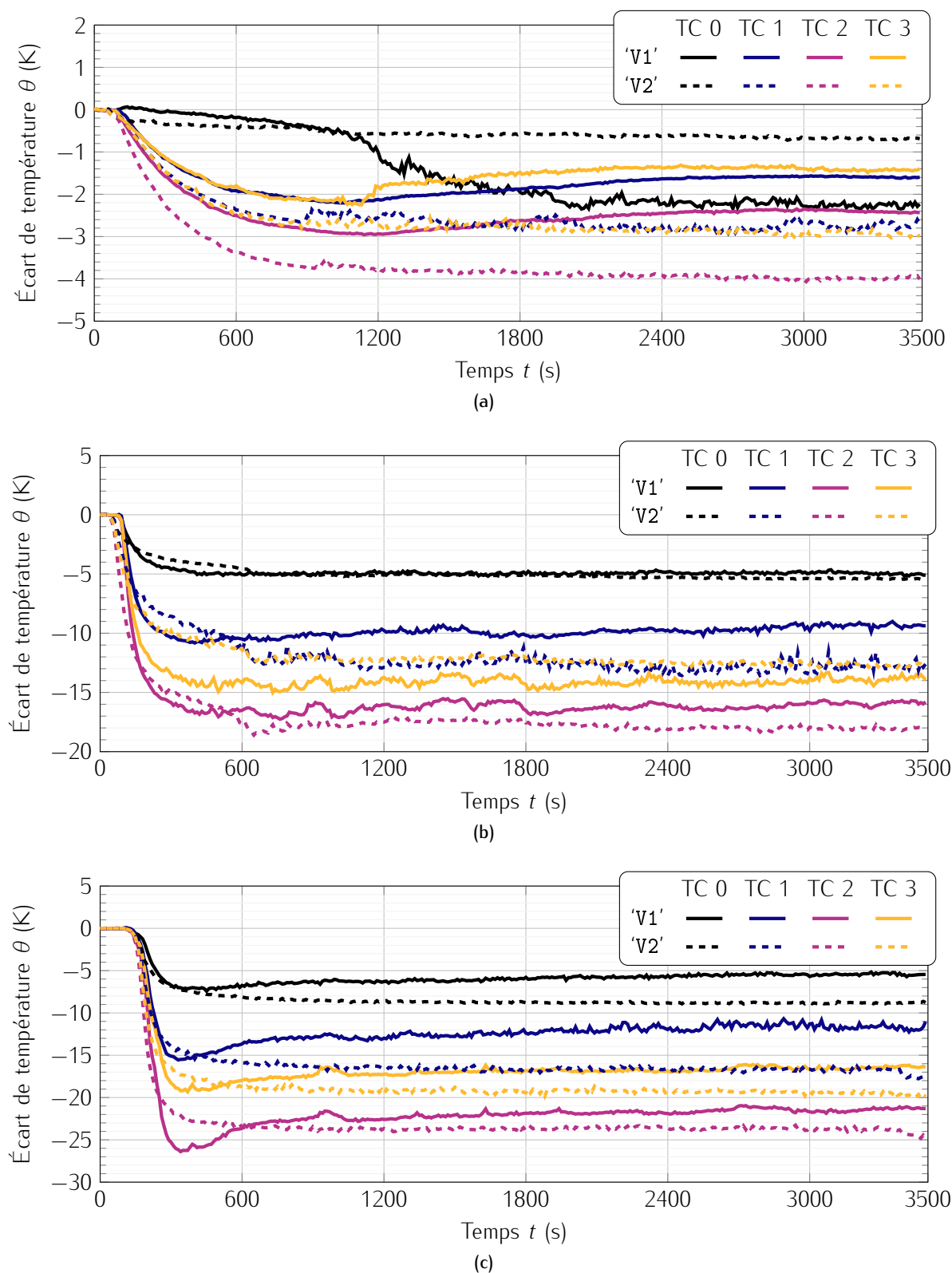


FIGURE IV.8 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' pour différents drive ratios. (a) $DR = 0.4\%$, (b) $DR = 2\%$, et (c) $DR = 3.5\%$.

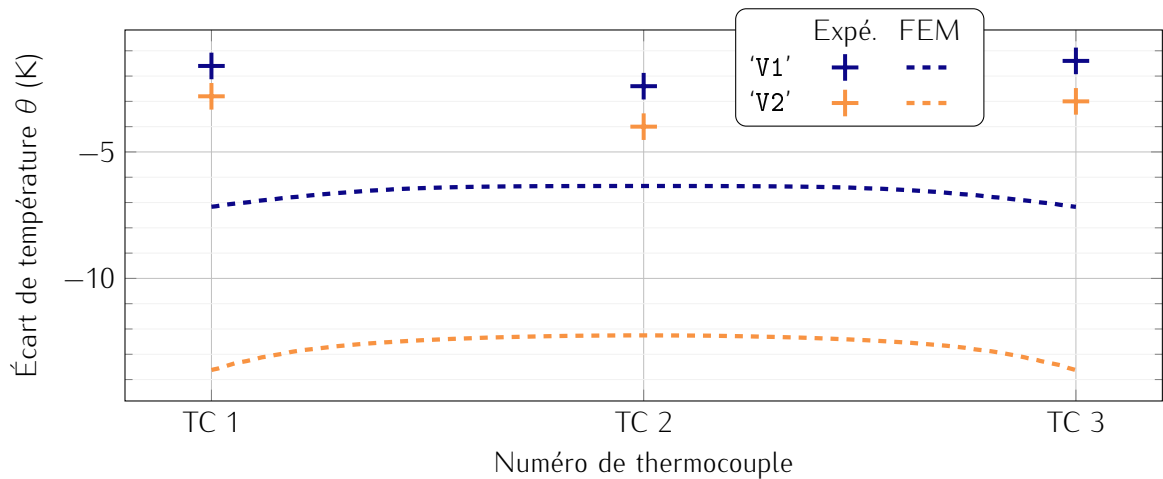


FIGURE IV.9 – Profils expérimentaux et numériques de la température transversale le long de la paroi extérieure de l'échangeur de chaleur froid dans les configurations 'V1' et 'V2' du réfrigérateur, à faible amplitude acoustique $DR = 0,4\%$.

Cette simulation ne correspond pas à ce qui est mesuré expérimentalement, d'une part par la forme de la distribution, et par l'écart de température entre les deux orientations. Cela peut s'expliquer par, tout d'abord, une surestimation du flux de chaleur retiré à la paroi froide dans le calcul numérique, car les températures simulées pour chaque orientation sont plus basses que leur équivalent expérimental, et parce que l'écart entre les orientations est plus grand dans les résultats numériques que dans les résultats expérimentaux. Ensuite, la conduction transverse est probablement surestimée, puisque dans le régénérateur simulé, la température est constante sur la section (voir la figure III.8).

La figure IV.8(b) représente la distribution de température dans la cavité pour chaque orientation verticale 'V1' et 'V2' à l'amplitude acoustique intermédiaire, $DR = 2\%$.

Cette figure est plus difficile à analyser que la précédente et présente des oscillations entre 600 s et 1800 s, mais quelques observations peuvent être remarquées à nouveau. Après l'apparition d'un écart de température, entre la source acoustique principale dont la température (TC 2) baisse de 5 K dans les deux orientations, et l'échangeur de chaleur froid dont les températures mesurées par les thermocouples 1, 2 et 3 sont respectivement -9 K, -16 K et -14 K en 'V1' et -13 K, -18 K et -13 K en 'V2'. Dans l'orientation 'V1', les températures décroissent jusqu'à $t = 300$ s puis augmentent jusqu'à leurs valeurs finales, 1 K au dessus de ce minimum.

Les températures dans cette dernière orientation sont plus haute que pour l'autre cas, car une circulation se met en place, et transporte un flux convectif qui charge thermiquement l'échangeur avec un retard. L'orientation 'V2' montre toujours une distribution symétrique, mais pas l'orientation 'V1', ce qui pourrait être causé par l'écoulement de convection qui n'est plus laminaire. Au final, ce qui ressort de cette figure est la mise en évidence de la convection naturelle dans la cavité, dont les symptômes sont de moins en moins visibles quand l'amplitude acoustique augmente.

La série d'expériences dans les orientations verticales 'V1' et 'V2' est reproduite à forte amplitude acoustique où $DR = 3,5\%$. La figure IV.8(c) représente l'évolution temporelle des températures depuis leur valeur initiale.

Les observations concordent avec celles formulées pour l'amplitude intermédiaire, pour une amplitude de température plus marquée du fait de l'effet thermoacoustique plus intense. Les températures de la source acoustique (TC 0) par rapport à l'état initial sont -5 K pour l'orientation 'V1' et -9 K pour l'orientation 'V2'. La distribution est asymétrique dans les deux orientations, avec en 'V1' les thermocouples 1, 2 et 3 qui indiquent respectivement -11 K, -21 K et -16 K, et en 'V2', les températures -16 K, -24 K et -20 K. L'orientation 'V1' montre à nouveau un réchauffement après l'atteinte d'un minimum à $t = 300$ s, tandis que les températures de l'orientation 'V2' décroissent directement vers leur valeur finale.

Principalement, le réchauffement des températures après l'atteinte de la température la plus froide à

l'instant $t = 400\text{ s}$ est à nouveau observable, et les températures finales dans l'orientation 'V1' sont plus élevées de 5 K que celles de l'orientation 'V2'.

Cette fois-ci, l'axisymétrie du système n'est plus respectée, dans aucune des orientations, et des écarts de -4 K en 'H1' et $-3,5\text{ K}$ en 'H2' entre les thermocouples 1 et 3, avec systématiquement le thermocouple 3 en dessous du 1.

IV.3.1.3 Discussion

Dans la cavité d'adaptation d'impédance, les orientations 'V1' et 'V2' sont complémentaires. La première comporte la paroi froide, c'est-à-dire l'échangeur de chaleur froid, au plafond et la paroi plus chaude, c'est-à-dire la paroi de la source acoustique principale au sol. C'est une configuration de type Rayleigh-Bénard, favorable à la présence d'une cellule de convection naturelle sous réserve de se situer au delà du nombre de Rayleigh critique. La seconde est intrinsèquement stable, et ne permet pas la mise en mouvement du fluide à l'intérieur de la cavité.

Cela se vérifie par l'observation d'une température minimale atteinte par un thermocouple donnée à un instant qui dépend de manière inversement proportionnelle à l'amplitude acoustique et suivie d'un réchauffement du fluide autour dudit thermocouple. {ça pourrait être la visco mais on le verrait pour toutes les orientations, et on le verrait probablement pas à faible amplitude. En plus on est hors du poreux}

IV.3.2 À l'intérieur du régénérateur

Les expériences menées dans le paragraphe IV.3.1 donnent d'autres valeurs de température en regardant les thermocouples 4 à 12 placés à l'intérieur du régénérateur. Dans la suite de ce manuscrit, les expériences sont regroupées par amplitude acoustique, et pour chacune, les résultats entre les couples d'orientation sont comparés, avec 'H1' et 'H2' d'une part, et 'V1' et 'V2' d'autre part.

IV.3.2.1 Expériences sans acoustique

Encore une fois, les expériences sans acoustique sont analysées en premières. La comparaison des résultats issus d'expériences de type 'heat_only' entre les orientations 'H1' et 'H2' est faite avec la figure IV.10, et celle pour les orientations 'V1' et 'V2' sur la figure IV.11.

La sous-figure IV.10(a) représente l'évolution de la distribution de température sur la section du régénérateur à son extrémité froide, et est très proche de la figure IV.4, où les résultats obtenus dans l'orientation 'H1' présentent des écarts entre les températures mesurées par le thermocouple 4 situé en haut du régénérateur et qui relève 19 K, le thermocouple 5 sur l'axe du noyau et qui lit 10 K, et le thermocouple 6 en bas de noyau à la température 6 K. Le régime stationnaire ne semble pas encore atteint même après une heure, et les températures continuent de croître lentement à la fin de l'acquisition.

Ici, la distribution de température sur la paroi interne du régénérateur (TC 4, 5 et 6) suit pour l'orientation 'H1' une tendance proche à celle sur la paroi externe, dans la cavité (TC 1, 2 et 3) où la température croît avec l'altitude. Les amplitudes de température sur la face intérieure de l'échangeur sont plus faibles qu'à l'extérieur avec 20 K d'écart entre les thermocouples 1 et 3 et 13 K entre les thermocouples 4 et 6. Le thermocouple 5 sur l'axe est plus proche de la température en bas de la cavité (TC 6) que du bas de celle-ci (TC 4), contrairement au thermocouple 2 qui affiche une température plus proche de celle du thermocouple 1 que celle du thermocouple 3. Les thermocouples 2 et 5 indiquent par ailleurs la même augmentation de température par rapport à l'état initial, 16 K. Cette différence vient du fait que l'échangeur donne $40 W_{RMS}$, séparée en deux flux de chaleur vers l'extérieur et l'intérieur du noyau. Cependant, du côté extérieur, ce flux de chaleur met en mouvement le fluide pour chauffer la paroi de la source acoustique principale (entre autres choses), avec un délai, tandis que du côté intérieur, les tissus métalliques échangent directement la chaleur. Comme déjà dit dans le paragraphe d'analyse de la figure IV.4, l'expérience réalisée dans l'orientation 'H2' ne semble pas fonctionner, ce qui empêche de tirer une conclusion des résultats.

Les températures au milieu du régénérateur sont tracées au cours du temps sur la sous-figure IV.10(b).

Après l'alimentation des cartouches chauffantes, les températures au milieu augmentent globalement. Dans l'orientation 'H1', le thermocouple 7 en haut du régénérateur augmente de 10 K, le thermocouple 8 sur

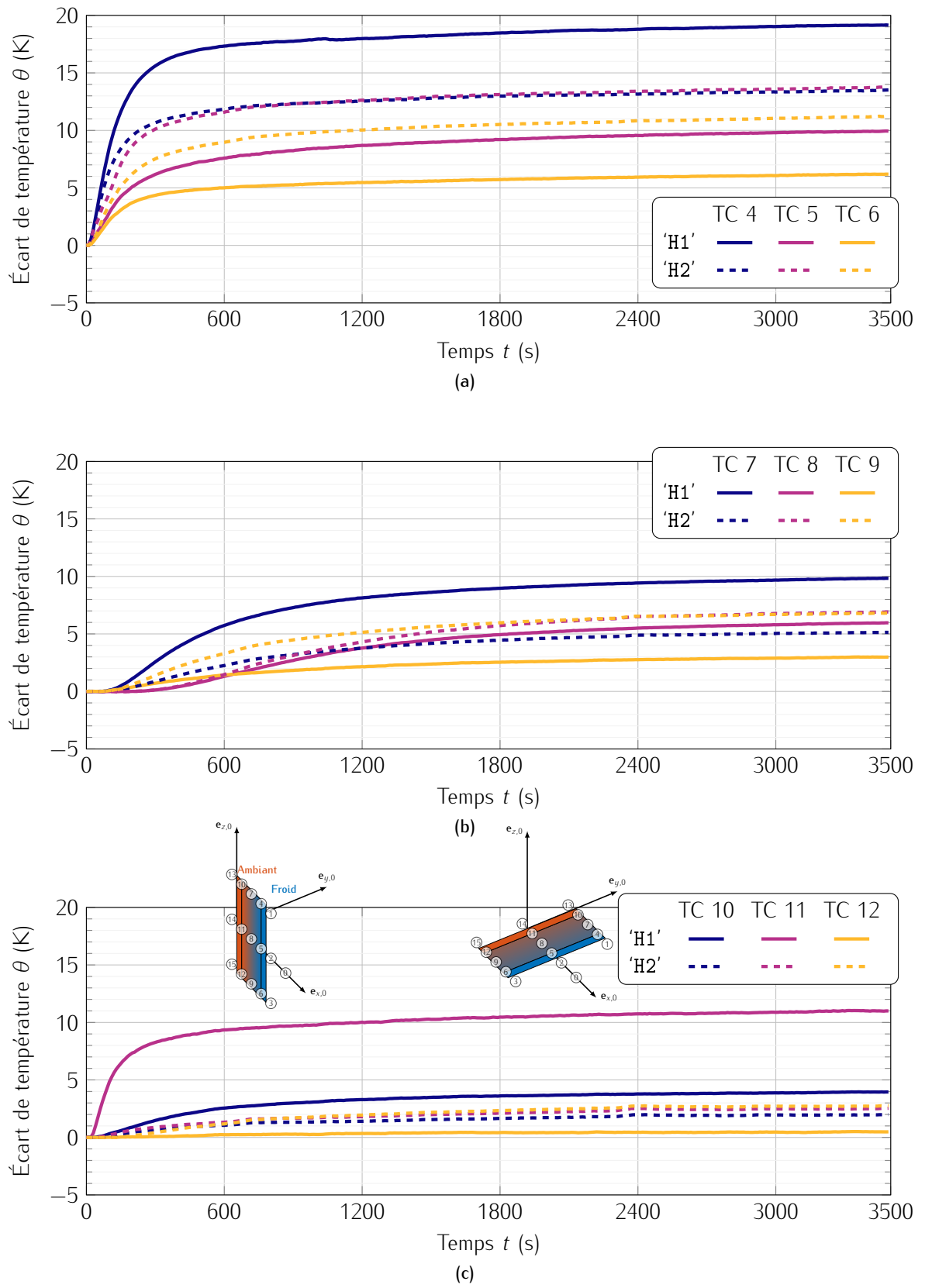


FIGURE IV.10 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'H1' et 'H2' à *drive ratio* nul. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12).

l'axe, de 6 K, et le thermocouple 9, en bas du régénérateur, de 3 K. Ces augmentations se font plus tardivement que l'échauffement indiqué par les thermocouples 4, 5 et 6 à l'extrémité chauffée par les cartouches, avec un délai de 150 s pour les thermocouples 7 et 9 et 300 s pour le thermocouple 8.

Ici, c'est surtout la conduction par les matériaux, c'est-à-dire l'acier de l'enveloppe, et les disques de tissus en acier inoxydable contenus à l'intérieur, qui est visible. Le peu de chaleur donné par convection par l'échangeur au régénérateur est conduit jusqu'au côté ambiant, et les valeurs de températures sont plus basses que celle mesurée du côté des cartouches chauffantes. Le temps de réaction des température sur cette section au milieu du régénérateur est similaire à celui de la paroi de la source acoustique principale, dont la température est relevée par le thermocouple 0, à l'exception que celui-ci voit sa température évoluer plus faiblement. La même observation peut être faite pour l'orientation 'H2', ce qui conforte l'hypothèse de faible échange convectif entre le fluide hors du noyau et le régénérateur même si la distribution asymétrique sur la paroi externe empêchait d'utiliser ces données pour répondre à la question de convection.

La sous-figure IV.10(c) montre l'évolution de température sur la section qui fait face à l'échangeur de chaleur ambiant.

Les températures mesurées dans l'orientation 'H1' montrent une distribution de températures non-uniforme sur la section, dépendant de l'orientation et après une augmentation globale de toutes les températures mesurées. Le thermocouple 10 situé en haut du régénérateur montre un échauffement de 4 K, le thermocouple 11 sur l'axe, de 11 K, et le thermocouple 12 placé en bas du régénérateur relève une augmentation de 0,5 K. Les températures mesurées dans l'orientation 'H2' sont groupées, avec toutes les températures comprises entre 2 K et 3 K.

La distribution obtenue dans l'orientation 'H1' montre que la plus haute élévation de température mesurée par le thermocouple 11 sur l'axe du régénérateur est plus élevée que celle relevée au milieu du régénérateur par le thermocouple 7 situé en haut. Un passage conduisant bien la chaleur par la paroi mais n'étant pas instrumenté avec un thermocouple pourrait conduire la chaleur provenant des cartouches chauffantes vers le côté ambiant, et une inhomogénéité dans l'assemblage des tissus pourrait conduire ce flux vers le centre du régénérateur du côté ambiant. Cependant, ce comportement impliquant la conduction thermique ne devrait pas dépendre de l'orientation, ce qui est pourtant le cas ici. {donc je sais pas}

L'observation de ces résultats d'expériences avec le réfrigérateur placé dans les orientations horizontales semble montrer qu'en l'absence d'écoulement oscillant, la distribution de température dans le régénérateur est déjà plutôt complexe. Le seul moyen de transport de chaleur dans le régénérateur possible dans ce milieu poreux semble être la conduction. La distribution totale de température est donc une combinaison de ce transfert et du couplage avec la distribution mesurée dans la cavité d'adaptation d'impédance perturbée par l'écoulement provoqué par la convection naturelle.

Les expériences en 'heat_only' sont reproduites dans les orientations verticales 'V1' et 'V2', et les températures mesurées sont tracées au cours du temps sur la figure IV.11.

La figure IV.11(a) représente l'évolution temporelle des températures du côté des cartouches chauffantes du régénérateur, acquises par les thermocouples 4, 5 et 6. Dans les deux orientations, les températures augmentent pour tous les thermocouples. Le thermocouple 5, placé sur l'axe du régénérateur, indique une augmentation de la température de 47 K au dessus de la température initiale en 'V1', et de 13 K en 'V2'. La distribution de température est symétrique dans l'orientation 'V1', avec les thermocouples périphériques 4 et 6 qui indiquent une hausse de 43 K par rapport à la température initiale, soit 4 K en dessous de la température sur l'axe mesurée par le thermocouple 2. En revanche, les résultats issus de l'expérience dans l'orientation 'V2' ne montrent pas de symétrie dans la distribution de température, et les thermocouples périphériques 4 et 6 mesurent respectivement des hausses de températures de 15 K et 12 K.

Le fait que l'orientation 'V1' soit favorable à une élévation plus intense de la température autour des cartouches que l'orientation 'V2' confirme l'observation réalisée sur la figure IV.5 qui représente les données de températures temporelles acquises par les thermocouples 1, 2 et 3 et placés sur la paroi extérieure de l'échangeur contenant les cartouches chauffantes : lorsqu'elles sont placées en bas de la cavité comme dans l'orientation 'V2', le flux de chaleur convectif réchauffe la paroi de la source acoustique principale et le volume de fluide au repos placé derrière, mais lorsqu'elles sont au dessus de cette cavité comme c'est le cas dans l'orientation 'V1', l'échange de chaleur entre le fluide et le régénérateur se fait assez peu, et la température

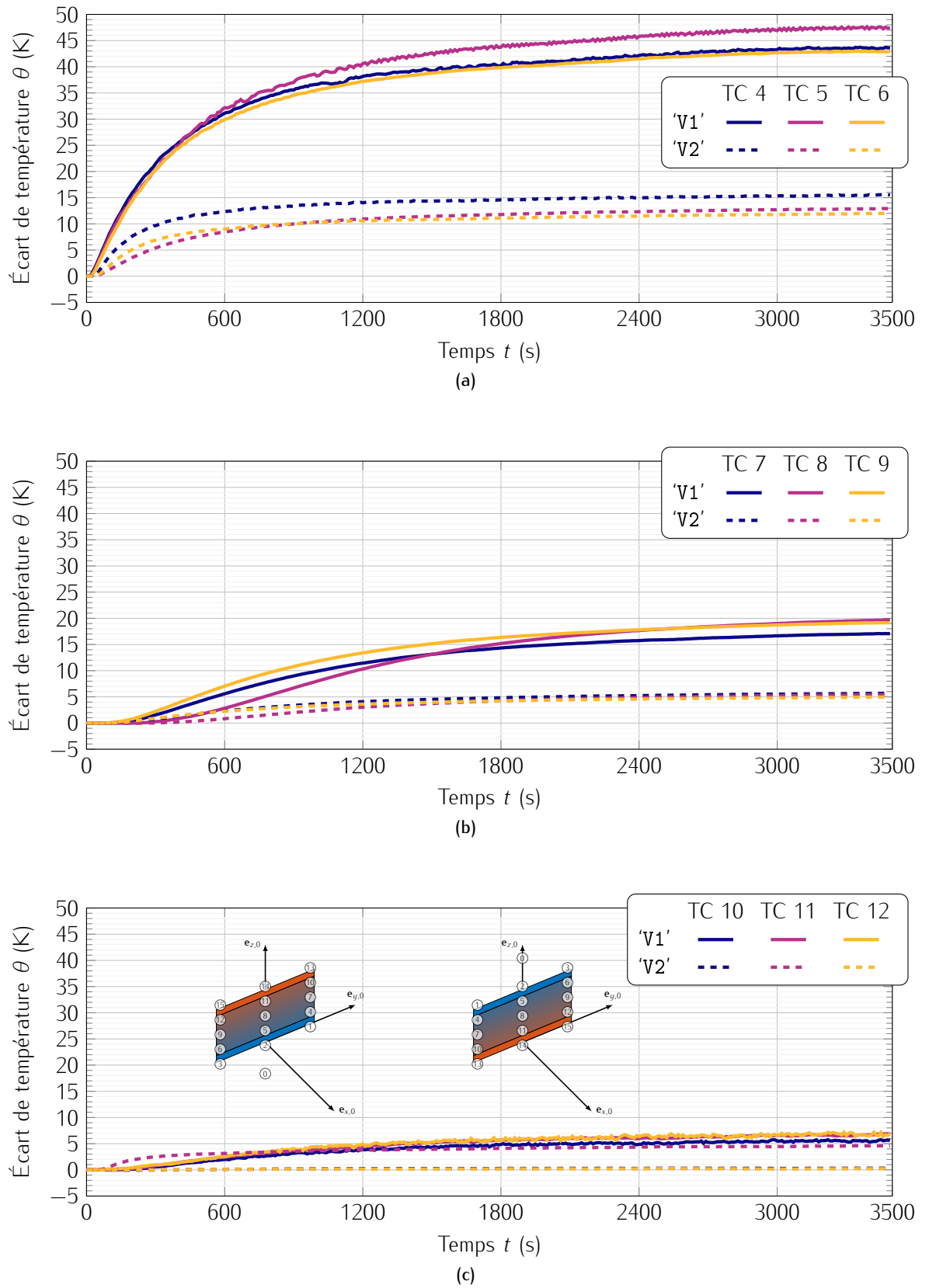


FIGURE IV.11 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à *drive ratio* nul. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12).

augmente. Il n'est toutefois pas nul, et la température du thermocouple 5 est plus faible de 6 K que la température du thermocouple 2 placés en dessous. En revanche, les températures périphériques sont plus hautes à l'intérieur du noyau (TC 4 et 6, 46 K) qu'à l'extérieur (TC 1 et 3, 40 K), ce qui peut laisser penser à un flux conductif radial du centre vers la périphérie. Les résultats dans l'orientation 'V2' vont également dans ce sens, puisque l'écart entre la température la plus haute et la plus basse vaut 9 K à l'extérieur du noyau, et 4 K à l'intérieur.

Les données de température sur la section médiane du régénérateur sont représentées sur la figure IV.11(b). Il est possible d'y voir leur augmentation au cours du temps, avec dans les deux orientations un délai de 300 s pour les thermocouples 7 et 9 situés en périphérie du régénérateur et 400 s pour le thermocouple 8 placé sur son axe. Les températures augmentent de 17 K pour le thermocouple 7 et de 20 K pour les thermocouples 8 et 9 dans l'orientation 'V1' tandis que dans l'orientation 'V2', ces trois thermocouples montrent une augmentation de 5 K.

Les délais avant réchauffement des températures au milieu du régénérateur semblent montrer d'une part que l'échange de chaleur se fait plus lentement que le chauffage des cartouches lors de leur alimentation, et d'autre part que la conduction transverse ajoute un délai supplémentaire avant l'augmentation de la température sur l'axe.

Pour répondre à la question de la convection naturelle dans le régénérateur, il faut analyser la distribution de température du côté ambiant qui est tracée sur la figure IV.11(c). La distribution obtenue en 'V1' par les thermocouples 10, 11 et 12 montre une uniformité de température au niveau des points de mesure, avec une augmentation de 5 K. Cet échauffement présente un délai par rapport à l'allumage des cartouches, de la même valeur de 300 s que celui apparent sur les courbes de températures mesurées au milieu du régénérateur par les thermocouples 7, 8 et 9 et tracés sur la figure IV.11(b).

La proximité de valeur du délai avant échauffement entre les mesures de thermocouples 7, 8 et 9 et 10, 11 et 12 confirme la prédominance de la conduction dans les transferts de chaleur qui se produisent dans le régénérateur.

Cette étude préliminaire montre que la convection apparaît bien dans la cavité d'adaptation d'impédance, et agit comme une charge thermique ajoutée à celle des cartouches chauffantes. Le processus de transport de chaleur majoritaire en l'absence d'ondes acoustiques et d'effets thermoacoustiques est la conduction, et l'échange convectif entre le régénérateur et la cavité d'adaptation d'impédance est très faible en l'absence d'écoulement oscillant. Enfin et surtout, la convection naturelle n'apparaît pas au sein du régénérateur comme l'indique le nombre de Rayleigh calculé dans le cas de l'orientation 'V1', où une différence de température de l'ordre de 50 K mène à $Ra \sim 10^{-1}$ et à une vitesse verticale de l'ordre $v_{ref}^{1/g} \sim 10^{-4}$. Les résultats obtenus dans l'orientation 'V1' (voir la figure IV.11) confirment cette proposition, car la température mesurée sur la section au milieu du régénérateur se situe à la moyenne entre les températures des côtés froid et ambiant. Regardons maintenant le comportement du régénérateur en présence d'un champ acoustique.

IV.3.2.2 Expériences avec acoustique

IV.3.2.2.a Faible amplitude acoustique La figure IV.12 est obtenue à l'amplitude acoustique faible, au *drive ratio* $DR = 0,4\%$ avec le réfrigérateur placé à l'horizontale (orientations 'H1' et 'H2'). Les sources acoustiques sont alimentées à l'instant $t = 100$ s, et les températures sont acquises pendant 1 h.

Les thermocouples du côté froid, en $x = 0$, numérotés TC 4 à 6, montrent sur la figure IV.12(a) un refroidissement global de la zone, avec une stabilisation des températures en 1100 s. Sur l'axe du régénérateur, le thermocouple TC 5 indique une diminution de 5 K par rapport à la température initiale, aussi bien en dans l'orientation 'H1' que dans l'orientation 'H2'. En revanche, pour les thermocouples TC 4 et 6 situés en périphérie du régénérateur relèvent des températures différentes selon la configuration. Dans l'orientation 'H1', le TC 4 mesure une baisse de la température à 3 K en dessous de sa température initiale, et le TC 6, une baisse de 4,8 K par rapport à l'état initial. En revanche, dans l'orientation 'H2', les thermocouples 4 et 6 s'abaissent à la même température, 3 K en dessous de la valeur initiale.

Dans le cas de l'orientation 'H1', cette distribution de température semble confirmer la présence d'une cellule de convection naturelle dans la cavité d'adaptation d'impédance, puisqu'un écart de température

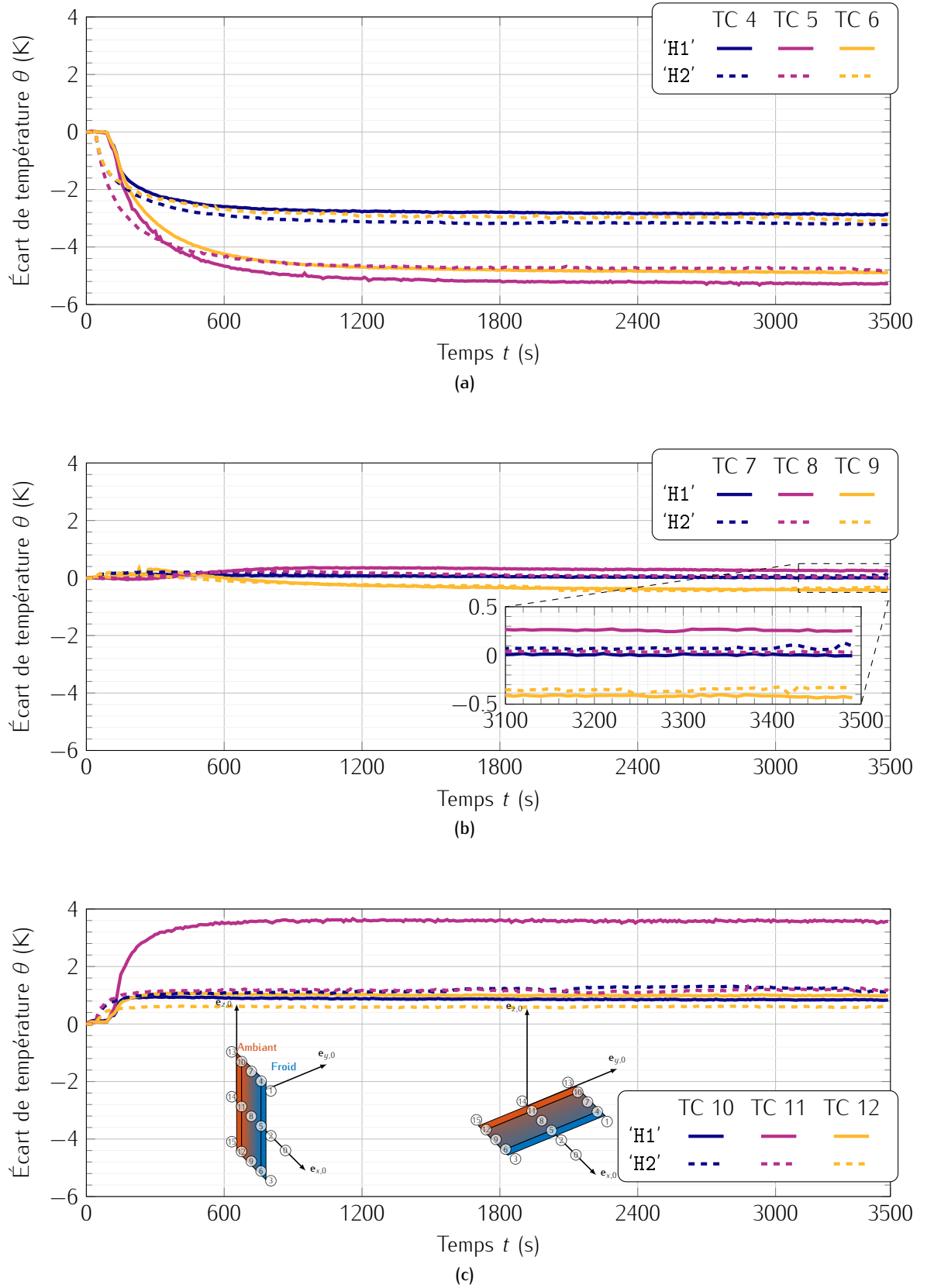


FIGURE IV.12 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'H1' et 'H2' à faible *drive ratio* $DR = 0,4\%$. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12). La température au démarrage de l'expérience est $T_{\infty} = 18,5^{\circ}\text{C}$.

existe entre le bas et le haut du régénérateur, dont les températures sont respectivement mesurées par les thermocouple 4 et 6, et suit la même tendance que celle mesurée par les thermocouples 1 à 3 situés de l'autre côté de l'échangeur de chaleur froid, dans laquelle un flux montent le long du piston de la source acoustique principale dont la température est plus élevée que le côté froid du noyau, en emportant un flux de chaleur jusqu'au contact avec l'échangeur froid, le long duquel le fluide descend jusqu'en bas de la cavité. Lors de cette phase de descente, de la chaleur est extraite du fluide qui agit comme une charge thermique non uniforme sur la section, dont la température diminue peu à peu. Cependant, le gradient radial de température n'est pas linéaire, et les températures relevées au centre (TC 5) et en bas (TC 6) du régénérateur ne sont espacées que de 0,4 K, alors que le thermocouple placé en haut se trouve 2 K plus haut. Plusieurs hypothèses sur les processus d'échanges thermiques qui peuvent se produire au niveau de l'échangeur froid sont proposées : durant la descente d'un volume élémentaire de fluide le long de la paroi extérieure de l'échangeur froid, sa température diminue à chaque cycle thermodynamique par pompage thermoacoustique jusqu'à atteindre un équilibre thermique, et il est possible que celui-ci soit atteint avant d'avoir parcouru toute le diamètre de l'échangeur ; il est également possible que l'effet thermoacoustique soit plus marqué au centre du régénérateur que sur sa périphérie, notamment à cause du flux de conduction thermique retour facilité par la présence de l'enveloppe qui contient le régénérateur, qui provoque la non-uniformité de température schématisée sur la figure III.6(c).

Les températures mesurées au milieu du régénérateur par les thermocouples 7 à 9 situés en $x = L_{\text{reg}}/2$ et tracées sur la figure IV.12(b) montrent dans chaque orientation une température sur la section qui varie très peu par rapport à l'état initial puisque la température finale la plus basse est $-0,4$ K et mesurée par le thermocouple 9, et la plus haute, $0,3$ K, par le thermocouple 8. De plus, les données de températures de chaque thermocouple se superposent quasi-parfaitement d'une orientation à l'autre, avec moins de 0,25 K d'écart.

Le résultat l'impact de la convection naturelle visibles sur les thermocouples du côté froid (à l'extérieur du noyau avec les TC 1, 2 et 3 ou à l'intérieur avec les TC 4, 5 et 6) semble négligeable. Un effet est visible autour de l'instant $t = 300$ s, mais non-expliqué au moment de la rédaction de ce manuscrit : avant, les évolutions de températures semblent suivre une certaine tendance, qui s'inverse après cet instant.

Du côté ambiant, les températures sont relevées par les thermocouples 10, 11 et 12, et leur évolution est tracée sur la figure IV.12(c). D'une manière générale, les températures de ces trois thermocouples augmentent d'1 K au bout un temps de 150 s, sauf dans l'orientation 'V1' où le thermocouple 11 situé sur l'axe affiche une augmentation de 3,6 K {et je ne sais pas pourquoi}.

La zone s'échauffe suite à l'apport de chaleur par l'effet thermoacoustique. L'échangeur en extrait une grande partie et la température augmente peu par rapport à la baisse de température du côté froid, mais il est imparfait et ne peut tout retirer.

La figure IV.13 représente également les données de température obtenues lors d'expériences à faible amplitude acoustique, en plaçant cette fois le réfrigérateur dans les orientations verticales 'V1' et 'V2'. Les sources acoustiques sont alimentées à l'instant $t = 100$ s, et l'acquisition dure 1 h.

L'allure des températures dépend de l'orientation, même si les température du côté froid tracées sur la figure IV.13(a) diminuent là encore après le démarrage de l'expérience. À la fin de l'expérience, les températures sur l'axe atteignent $-4,6$ K dans l'orientation 'V1' et $-8,1$ K dans l'orientation 'V2'. Les thermocouples périphériques, 4 et 6, voient respectivement leur température s'abaisser à $-3,2$ K et $-2,6$ K dans l'orientation 'V1', tandis que dans l'orientation 'V2', leur température diminue de la même manière pour les deux jusqu'à atteindre $-4,8$ K. Les trois thermocouples montrent qu'après un refroidissement initial de 100 s à 1200 s, les températures remontent avant d'atteindre le régime établi dans l'orientation 'V1', et ce comportement est absent des mesures réalisées dans l'orientation 'V2'.

Plusieurs choses peuvent être observées sur ces distributions du côté froid du régénérateur mesurées par les thermocouples 4, 5 et 6. Tout d'abord, cette figure est très similaire à celle qui affiche la distribution radiale de température de l'autre côté de l'échangeur froid et mesurée par les thermocouples 1, 2 et 3. Cependant, ici les températures atteintes sont plus basses, puisque les thermocouples 4, 5 et 6 sont situés à l'intérieur du noyau. Dans les deux cas, le centre (TC 5) est plus froid que la périphérie (TC 4 et 6), ce qui est probablement causé par le fait que la chaleur est mieux conduite par l'enveloppe que par l'empilement de disques de tissus métalliques. La différence entre les distributions radiales des températures dans les deux

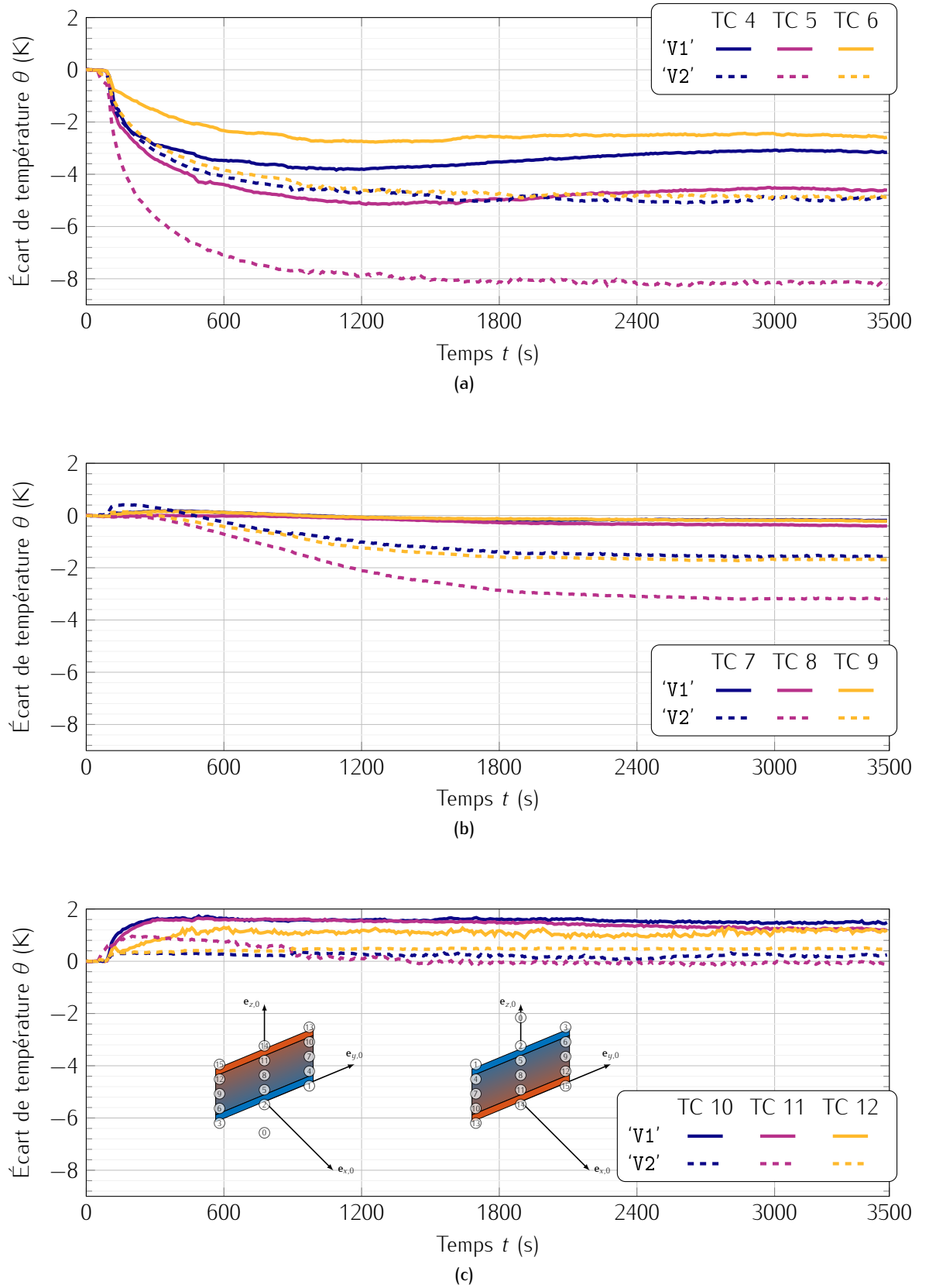


FIGURE IV.13 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à faible *drive ratio* $DR = 0,4\%$. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12). La température au démarrage de l'expérience est $T_\infty = 22^\circ\text{C}$ en 'V1' et 17°C en 'V2'.

orientations apparaît via le réchauffement qui a lieu au temps $t = 1200$ s. Cet instant correspond au moment où la température devant le piston de la source acoustique principale et mesurée par le thermocouple 0 s'abaisse pour atteindre la même température que le centre de l'échangeur de chaleur froid mesuré par le thermocouple 2 après la montée du fluide. D'ailleurs, de même que les thermocouples 1, 2 et 3, les thermocouples 4, 5 et 6 sont plus rapprochés dans l'orientation 'V1' que dans l'orientation 'V2', car même si la température du côté froid du régénérateur est plus basse que la température de l'autre côté de l'échangeur de chaleur, la cellule de convection naturelle qui apparaît dans la cavité impose l'allure radiale de la distribution de température à cette extrémité du régénérateur.

Les thermocouples 7 à 9 mesurent la température au milieu du régénérateur, en $x = L_{\text{reg}}/2$. L'allure des distributions mesurées et tracées sur la figure IV.13(b) est très différente entre l'orientation 'V1' et l'orientation 'V2', puisque pour la première, les températures relevées par les trois thermocouples sont égales les unes aux autres et ne décroissent que de 0,4 K, et pour la seconde, le thermocouple 8 sur l'axe indique une diminution de 3,2 K par rapport à l'état avant allumage des sources acoustiques et les thermocouples 7 et 9 en périphérie, une baisse de la température de 1,6 K par rapport à la température initiale. Comme sur la figure IV.12(b), entre l'allumage des sources à $t = 100$ s et un instant à $t = 300$ s les thermocouples semblent augmenter légèrement jusqu'à 0,4 K avant de converger vers l'état final de l'expérience.

Ces distributions de température sont toutes deux compatibles avec l'hypothèse de l'axisymétrie du système dans les orientations verticales. Leur différence s'explique par la continuité entre la distribution mesurée du côté froid du régénérateur par les thermocouples 4, 5 et 6 et la distribution de température du côté ambiant et relevée par les thermocouples 10, 11 et 12 et dont l'analyse est développée ci-après.

Cette distribution du côté ambiant est tracée sur la figure IV.13(c). Dans une orientation comme dans l'autre, la température mesurées sur la section par les thermocouples 10, 11 et 12 semble uniforme et augmente faiblement après l'allumage des sources acoustique. L'augmentation de température est de 1,4 K pour l'orientation 'V1' et de 0,4 K pour l'orientation 'V2'.

Ces distributions de températures uniforme sur la section et dépendant peu de l'orientation semblent indiquer que l'échangeur de chaleur impose une température ambiante constante au cours du temps.

Pour résumer les observations sur les distributions de températures en fonction de l'orientation, les températures sont moyennées sur les 30 derniers points, ce qui correspond à 5 min. Les valeurs de températures obtenues sont tracées en fonction de la position axiale sur la figure IV.14.

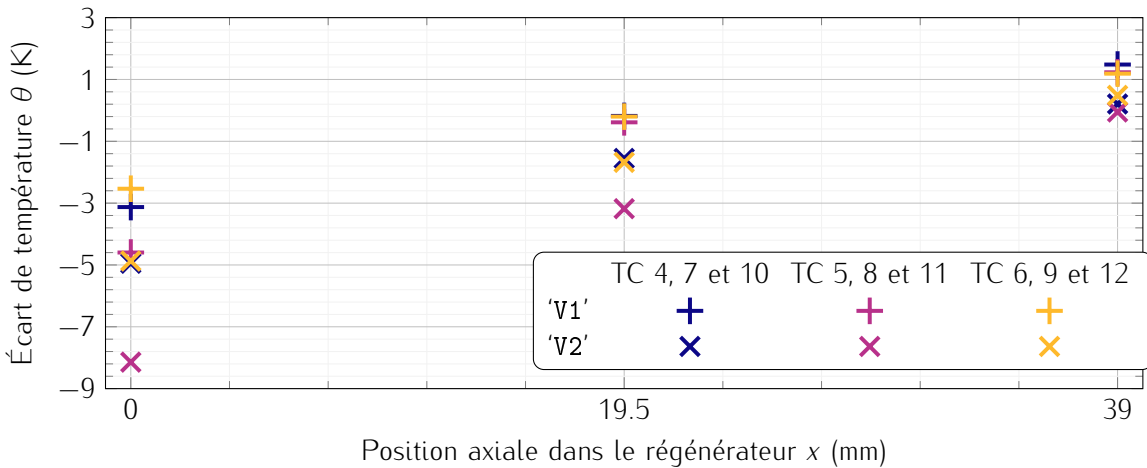


FIGURE IV.14 – Profil axial V1V2 low

Sur cette figure, la différence entre les deux orientations est à nouveau visible. Pour chacune des orientations, le gradient de température est plus grand au centre qu'en périphérie, même si tous les points s'approchent d'une même valeur proche de 0 K du côté ambiant, en $x = L_{\text{reg}} = 39$ mm, d'après les données de température mesurées par les thermocouples 6, 9 et 12. Les gradients de températures mesurés près des parois, par les thermocouples 4, 7 et 10 et 6, 9 et 12, se superposent en 'V2', et en 'V1' également à l'exception du côté froid en $x = 0$ où les TC 4 et 6 sont séparés de 0,4 K.

Cette figure peut être analysée de deux manières. La première analyse propose d'expliquer les gradients de températures plus marqués au centre (TC 5, 8 et 11) qu'en périphérie (TC 4, 7 et 10 et 6, 9 et 12) par une

meilleure conduction de la chaleur par l'enveloppe que par le régénérateur. Cette analyse tente également d'expliquer le fait que les gradients sont linéaires dans l'orientation 'V1' aussi bien que 'V2' par l'absence d'une cellule de convection à l'intérieur du régénérateur, qui devrait être visible dans l'orientation 'V2' pour laquelle l'échangeurs de chaleur froid se trouve au dessus du régénérateur et l'échangeur de chaleur ambiant au dessous, par un échauffement de la zone au milieu du régénérateur suite à un échange convectif, ce qui n'est pas le cas.

Cependant, une seconde analyse peut être proposée, motivée par l'observation inattendue et contre intuitive d'une circulation liée à la convection naturelle dans les modèles par éléments finis dans des configurations où l'analyse des nombres de Rayleigh s'est montrée insuffisante en prédisant l'absence d'effets de convection. Cette fois-ci, en partant du principe de présence d'une cellule de convection naturelle dans le régénérateur, et d'une conductivité thermique transverse dans le régénérateur suffisamment élevée, une distribution de température telle celle tracée sur la figure IV.14 pourrait être obtenue.

IV.3.2.2.b Moyenne amplitude acoustique Des expériences à moyenne amplitude acoustique, au *drive ratio* $DR = 2\%$, sont réalisées avec le réfrigérateur dans les orientations 'H1' et 'H2'. Les expériences durent 3500 s pour les deux cas et sont représentées sur la figure IV.15. Un problème lors de l'acquisition contraint de n'observer les résultats dans l'orientation 'H1' que jusqu'à un instant $t = 2700$ s.

Les températures du côté froid du régénérateur, mesurées par les thermocouples 4, 5 et 6, sont tracées au cours du temps et par rapport à leurs températures initiales respectives sur la figure IV.15(a). Comme à faible amplitude, l'allumage de la machine provoque la diminution globale de la température. Dans l'orientation 'H1', le thermocouple 5 situé sur l'axe du régénérateur relève une diminution de 29 K, le thermocouple 4 en périphérie du régénérateur et au dessus du TC 5, une diminution de 20 K et le thermocouple 6 également en périphérie mais au dessous, une diminution de 31 K. Dans l'orientation 'H2', le thermocouple 5 sur l'axe du régénérateur baisse de 31 K par rapport à l'état initial, et les thermocouples 4 et 6, de 26 K.

Cette distribution de température dépend de l'orientation de la même manière que dans le cas de l'expérience à faible *drive ratio*. Dans les deux cas, la température n'est pas uniforme sur la section, mais dans l'orientation 'H1' un gradient vertical de la température est visible, tandis que dans l'orientation 'H2' la non-uniformité est symétrique. La distribution obtenue de ce côté est la même que ce que montre les relevés des thermocouples 1, 2 et 3 sur la figure IV.6(b), en plus marquée puisque les thermocouples 4, 5 et 6 se trouvent à l'intérieur du régénérateur. Notamment, dans l'orientation 'H1', un écart de 10 K est mesurable entre le haut et le bas du régénérateur, dont la température est acquise par les thermocouples 4 et 6, comme montraient les mesures des thermocouples 1 et 3, leurs capteurs analogues placés à l'extérieur du noyau. La cellule de convection naturelle qui circule dans la cavité d'adaptation d'impédance lors des expériences à l'horizontal 'H1' et 'H2' agit donc à nouveau comme une charge thermique du côté froid du noyau.

Au milieu du régénérateur, la distribution de température tracée sur la figure IV.15(b) est très différente, tant de la distribution de température du côté froid issue de la même expérience, que de la distribution à la même position axiale mesurée lors de l'expérience à faible amplitude. En revanche, les distributions obtenues dans les deux orientations 'H1' et 'H2' sont très similaires entre elles. Le thermocouple 8 sur l'axe indique une augmentation de 1 K dans le cas 'H1', et 3,5 K dans le cas 'H2'. Le thermocouple 7, en périphérie et en haut du régénérateur dans le cas 'H1' mesure une baisse de 1,5 K dans cette orientation, et une hausse de 1 K dans le cas 'H2'. De l'autre côté du régénérateur, le thermocouple 9 indique pour les deux orientations une diminution de 10 K de la température. À l'allumage des sources acoustiques, le thermocouple 7 voit, dans les deux orientations, sa température augmenter de 3 K avant de s'abaisser pour se stabiliser à la température du régime établi, comme c'était le cas pour les mesures de température au même endroit pour la faible amplitude acoustique. Le thermocouple 8 sur l'axe présente un délai de 200 s par rapport au démarrage des sources acoustiques avant de montrer le léger échauffement noté plus haut.

Les effets de la gravité sont moins visibles avec l'augmentation de l'amplitude acoustique, du fait d'une part que l'effet thermoacoustique devient prédominant sur les autres effets, là où à faible amplitude acoustique les effets étaient de même envergure. À cela s'ajoute l'apparition d'effets non-linéaires, ou d'autres effets liés à l'amplitude acoustique croissante comme l'échauffement visqueux.

La distribution de température du côté ambiant est mesurée par les thermocouples 10, 11 et 12 et tracés sur la figure IV.15(c). Les températures commencent, pour tous les thermocouples et toutes les orientations, par

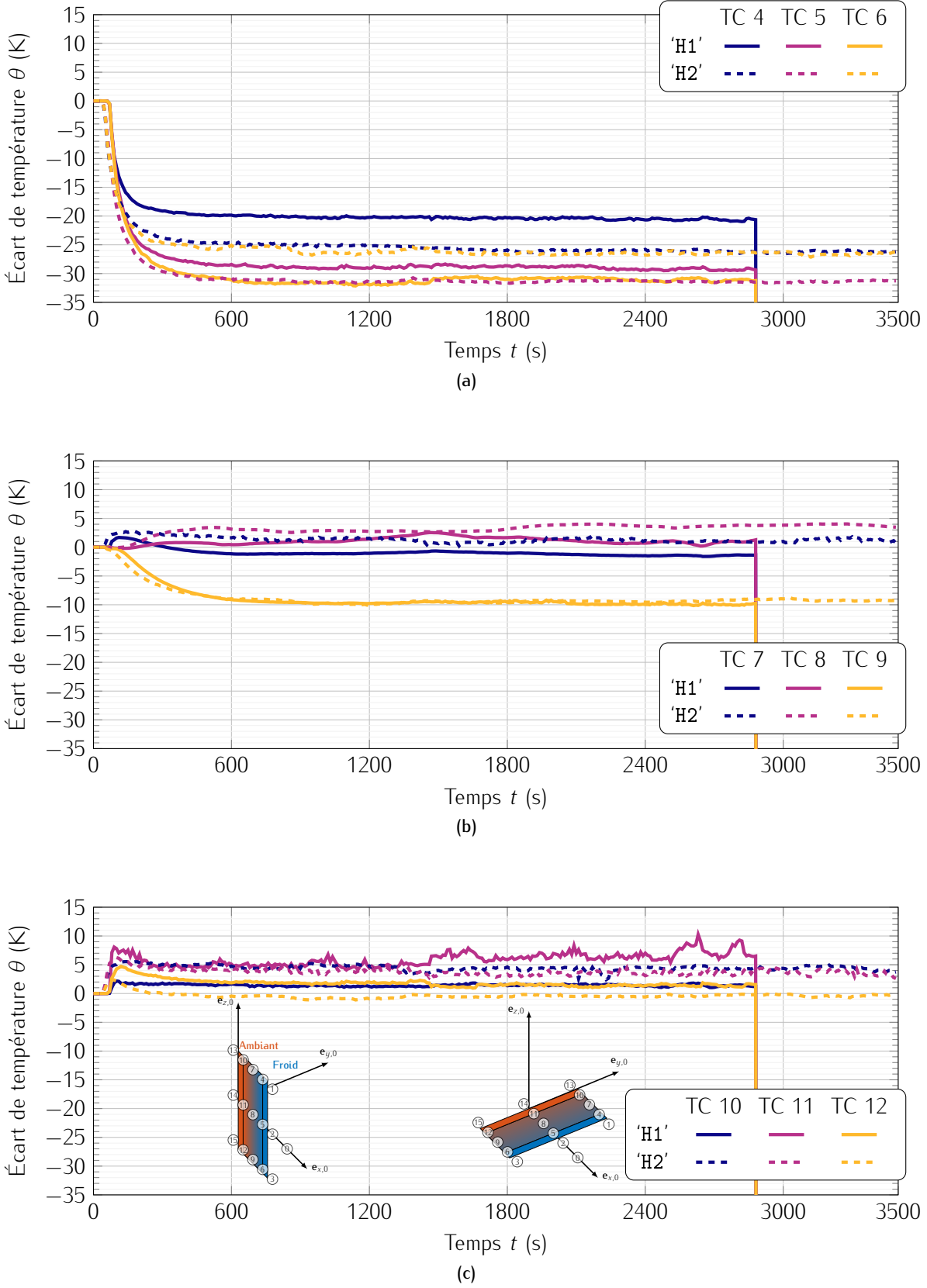


FIGURE IV.15 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'H1' et 'H2' à *drive ratio* moyen $DR = 2\%$. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12). La température au démarrage de l'expérience est $T_\infty = 18,5^\circ\text{C}$.

s'élever de quelques K avant de redescendre vers leurs valeurs finales. Dans l'orientation 'H1', ces températures augmentent de 6 K au centre (TC 11) et de 1 K sur la périphérie (TC 10 et 12). Dans l'orientation 'H2' le thermocouple 11 reste à la même température qu'au démarrage de l'expérience, et les thermocouples 10 et 12 montrent un échauffement de 4 K.

Comme pour les autres expériences, le comportement thermique du côté ambiant semble moins dépendre de la convection naturelle. L'échangeur ambiant impose sa température à cette extrémité, et d'autres effets internes au régénérateur et liés à l'amplitude s'y superposent. L'échauffement visible au démarrage de l'expérience semble indiquer la présence d'effets qui s'installent avec des constantes de temps différentes : une tentative d'explication concerne la rapidité à laquelle l'effet thermoacoustique se met en place et apporte de la chaleur du côté ambiant, plus grande que ce que l'échangeur peut extraire.

Les expériences à moyenne amplitude acoustique pour les orientations 'V1' et 'V2' sont tracées sur la figure IV.16.

Du côté froid tracé sur la figure IV.16(a), les températures baissent avec l'effet thermoacoustique. Dans l'orientation 'V1', l'axe du régénérateur dont la température est mesurée par le thermocouple 5, voit la température descendre de 27 K à la fin de l'expérience, en passant par un minimum de -30 K à $t = 300$ s, et la périphérie, dont la température est acquise par les thermocouples 4 et 6, de 18 K. Dans l'orientation 'V2', le centre est également plus froid que la périphérie avec le thermocouple 5 qui indique une diminution de 30 K de la température par rapport à l'état initial, et les thermocouples 4 et 6 qui indiquent une baisse de 23 K. Les températures mesurées dans l'orientation 'V2' sont globalement plus froides de 10 K que celles relevées dans l'orientation 'V1', et ne montrent pas l'allure de décroissance de la température en deux temps en passant par un minimum, visible dans cette dernière.

Ici, la distribution de température est symétrique dans les deux orientations. C'est différent de ce qui était visible sur la distribution à l'extérieur du noyau, mesurée par les thermocouples 1, 2 et 3 placés à la frontière de la cavité d'adaptation d'impédance et dont les résultats sont présentés sur la figure IV.8(b). Plusieurs aspects peuvent être à l'origine de ce comportement. À l'extérieur du noyau, dans la cavité, la cellule de convection naturelle qui se met en place peut être perturbée par l'apparition d'écoulements tourbillonnaires ; dans le noyau, la charge thermique du côté froid qui imposait sa distribution de températures à tout le côté froid devient négligeable devant l'effet thermoacoustique.

Au milieu du régénérateur, la distribution relevée par les thermocouples 7, 8 et 9 et représentée sur la figure IV.16(b) est très différente des résultats obtenus lors de l'expérience à faible *drive ratio*. Ici, pour les deux orientations les températures mesurées par les thermocouples 7 et 8 sont plus élevées que celle mesurée par le thermocouple 9. Dans l'orientation 'V1', le thermocouple 7 indique 13 K, le thermocouple 8, 16 K, et le thermocouple 9, -4 K. Dans l'orientation 'V2', les thermocouples 7 et 8 relèvent une température finale de -1 K, et le thermocouple 9, de -4 K. Dans cette orientation, les thermocouples 7 et 8 montrent un échauffement jusqu'à 2 K entre 100 s et 200 s, puis une décroissance jusqu'à -10 K à $t = 550$ s, pour finalement s'élever et converger vers la valeur finale. Cette oscillation est plus marquée pour le thermocouple 8 que pour le thermocouple 7.

Ces températures semblent indépendantes de la cellule de convection naturelle qui se produit dans la cavité d'adaptation d'impédance, ou du moins, d'autres phénomènes plus importants prennent place dans cette zone du régénérateur à cette amplitude acoustique. En effet, la température ne se situe pas à une valeur intermédiaire entre la température du côté froid et celle du côté ambiant, et la distribution n'est pas symétrique.

La distribution de température du côté ambiant, mesurée avec les thermocouples 10, 11 et 12, est affichée sur la figure IV.16(c). Dans les deux orientations, le thermocouple 11 sur l'axe relève une augmentation de 6 K par rapport à l'état initial, et le thermocouple 12, une augmentation de 2 K. En revanche, le thermocouple 10 indique des températures différentes en fonction de l'orientation. Dans le cas 'V1', la température augmente de 17 K par rapport à l'état initial, tandis que dans le cas 'V2', la hausse de température est de 1 K.

Similairement aux autres expériences, la température de ce côté varie peu avec l'orientation. À l'exception du thermocouple 10 dans l'orientation 'V1', tous les thermocouples se trouvent à moins de 7 K de l'état initial, et se superposent deux à deux.

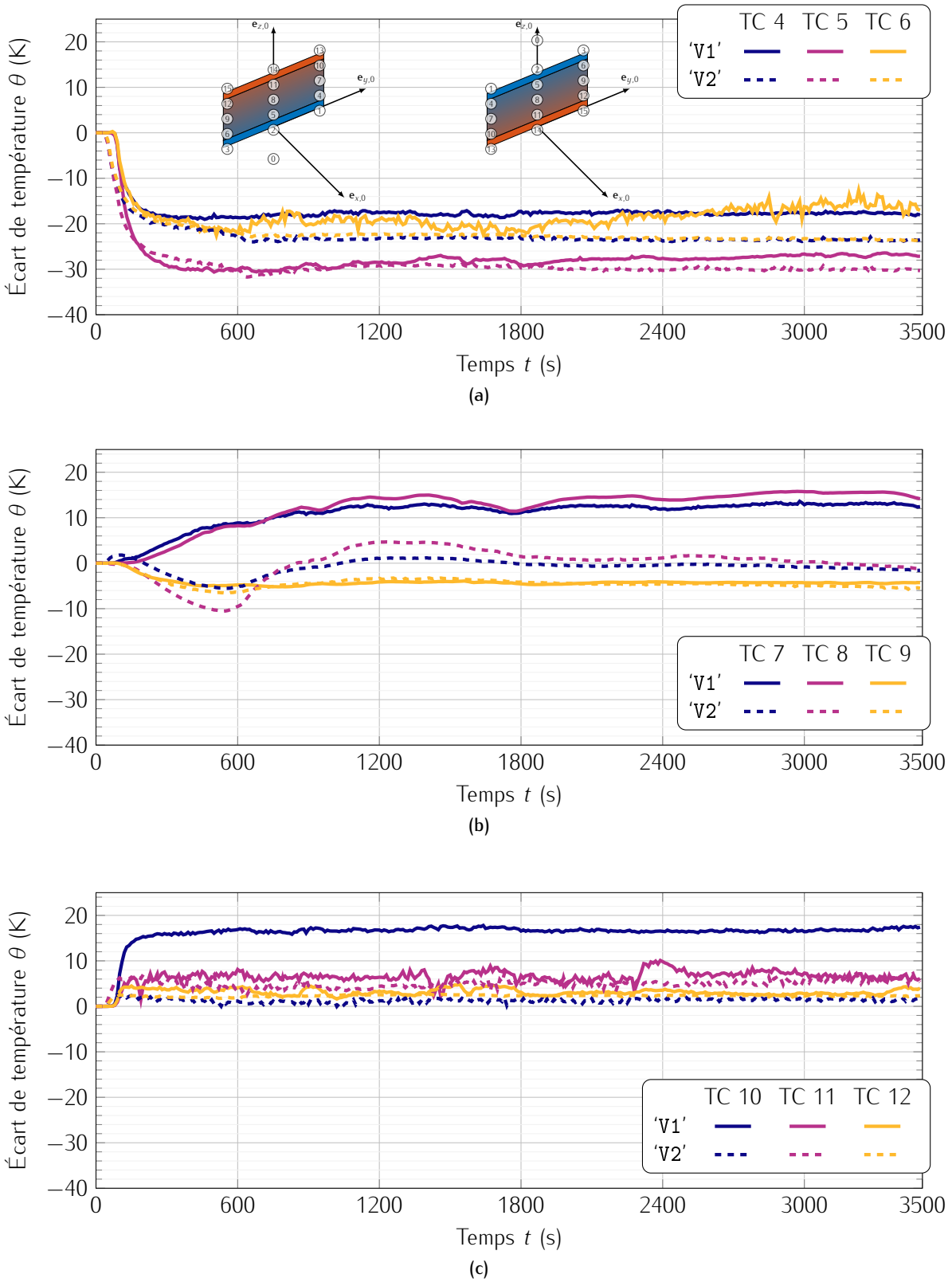


FIGURE IV.16 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à *drive ratio* moyen $DR = 2\%$. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12). La température au démarrage de l'expérience est $T_\infty = 17^\circ\text{C}$.

IV.3.2.2.c Haute amplitude acoustique La figure IV.17 représente les températures relevées dans le régénérateur lors des expériences dans les orientations 'H1' et 'H2', à forte amplitude acoustique où $DR = 3,5\%$.

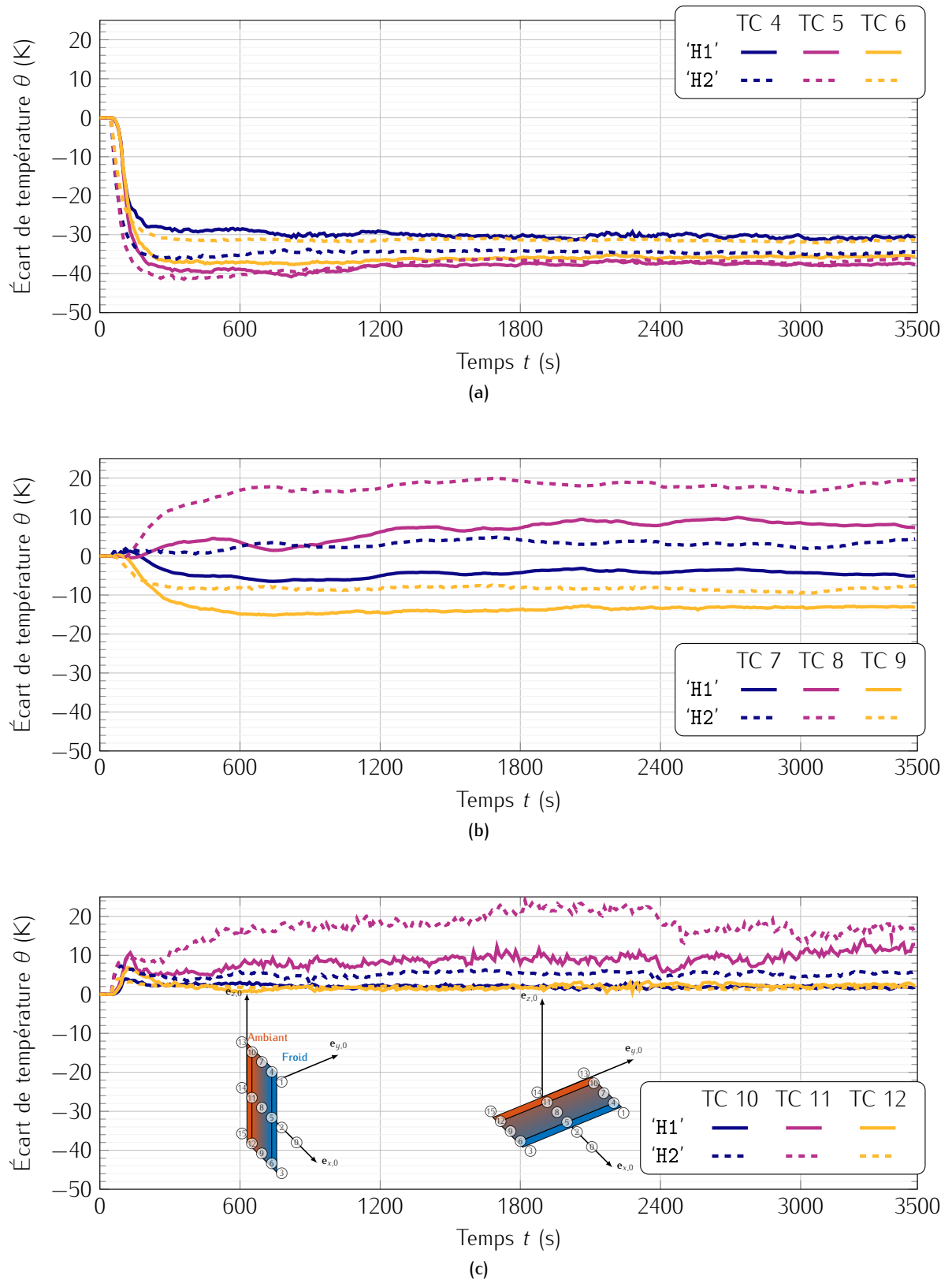


FIGURE IV.17 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'H1' et 'H2' à haut *drive ratio* $DR = 3,4\%$. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12).

Les températures du côté froid, mesurées par les thermocouples 4, 5 et 6 et tracées sur la figure IV.17(a),

s'abaissent toutes de 30 K à 38 K. Plus particulièrement, dans les deux orientations, la température sur l'axe (TC 5) est la plus basse mesurée. Après le démarrage de la machine à $t = 100$ s, les températures décroissent rapidement pendant 200 s où un minimum à -40 K est atteint. Passé cet instant, les températures sur l'axe baissent le plus bas, à -40 K dans les deux cas, remontent lentement jusqu'à leur température finale ; les températures périphériques ne présentent pas ce comportement. Un écart de 4 K est visible entre les températures mesurées par les thermocouples 4 et 6, avec dans l'orientation 'H1' la température du thermocouple 4 au dessus de celle du thermocouple 6, et l'inverse dans l'orientation 'H2'.

La distribution de température dans l'orientation 'H1' du côté froid du noyau suit la même tendance à l'intérieur du noyau (TC 4, 5 et 6) qu'à l'extérieur (TC 1, 2 et 3), avec une proximité entre les thermocouples au centre et en bas de la cavité (TC 5 et 6) et un écart de température plus important entre le centre et le haut du régénérateur (TC 4), de 9 K. La température au centre est plus basse que celle en bas de la cavité, ce qui peut être expliqué par la prédominance de la conduction retour sur la convection naturelle. En effet, l'écart de température des deux côtés de la cavité d'adaptation d'impédance (voir la figure IV.6(c)) est de 18 K, et la différence de température entre les côtés froid et ambiant du régénérateur est de 50 K, et le flux de conduction par l'enveloppe tend à réchauffer le voisinage du thermocouple 6 plus intensément que ce que la circulation de fluide froid lié à la convection naturelle peut extraire. Dans l'orientation 'H2', la distribution de température à l'intérieur du noyau s'éloigne de celle obtenue à l'extérieur de celui-ci. Même si le thermocouple 5 sur l'axe du noyau indique la température la plus basse et égale à celle mesurée dans l'orientation 'V1', les thermocouples 4 et 6 en périphérie présentent une différence de 4 K tout comme les thermocouples 1 et 3 qui se trouvent de l'autre côté de l'échangeur. Cependant, la température relevée par le thermocouple 1 est plus élevée que celle du thermocouple 3, mais c'est la température indiquée par le thermocouple 6 qui est supérieure à celle donnée par le thermocouple 4. {Et pourquoi ? la vorticité ?}

La figure IV.17(b) représente les températures au cours du temps acquises par les thermocouples 7, 8 et 9 situés au milieu du régénérateur. Il est possible d'y voir que la distribution de température n'est pas symétrique. Dans les orientations 'H1' comme 'H2', le thermocouple 9 indique la température la plus basse, le thermocouple 8, la plus haute, et le thermocouple 7, une valeur intermédiaire. Les températures mesurées dans l'orientation 'H2' sont globalement plus hautes que les températures obtenues dans l'orientation 'H1' de 5 K à 10 K, avec comme températures finales 3 K, 18 K et -8 K dans le cas 'H2', et -4 K, 8 K et -13 K dans le cas 'H1', respectivement pour les thermocouples 7, 8 et 9.

Les températures du côté ambiant du régénérateur sont tracées sur la figure IV.17(c) d'après les données des thermocouples 10, 11 et 12. Comme pour les autres mesures dans cette zone, les thermocouples, pour la plupart, s'échauffent juste après le démarrage de la machine pendant un temps de 100 s, avant de voir leur température baisser pour revenir à une température proche de l'état initial. Les thermocouples 10 dans le cas 'H1' et 12 pour les deux orientations, atteignent à la fin de l'acquisition une température supérieure de 2 K à la température initiale, et le thermocouple 10 dans l'orientation 'H2' est 6 K au dessus de cette valeur initiale. La température sur l'axe, mesurée par le thermocouple 11, est fortement {bruitée ? instationnaire ?}, et monte de 10 K dans l'orientation 'H1' et de 18 K dans l'orientation 'H2' par rapport à la température initiale, avec pour cette dernière un maximum à 24 K.

L'analyse des figures IV.17(b) et (c) est complexe car les distributions obtenues dans les zones au milieu et du côté ambiant du régénérateur dépendent de phénomènes non-encore expliqués dans cette thèse et dont l'apparition est liée à l'augmentation de l'amplitude acoustique.

Les résultats expérimentaux obtenus à forte amplitude acoustique de *drive ratio* $DR = 3,5\%$ et avec le réfrigérateur placé dans les orientations verticales 'V1' et 'V2' sont représentés pour les trois positions axiales sur la figure IV.18.

Après le refroidissement du côté froid du régénérateur visible sur la figure IV.18(a), les températures se stabilisent au bout de 900 s à leur valeur finale. Les distributions sont symétriques pour les deux orientations, avec le thermocouple 5 qui mesure sur l'axe du noyau une température plus basse que celle relevée en périphérie. Les températures issues de l'orientation 'V2' sont plus basses que celles issues de l'orientation 'V1', avec le thermocouple 5 qui indique une baisse de 30 K dans l'orientation 'V1' et 36 K pour l'orientation 'V2' et par rapport à la température initiale, et les thermocouples 4 et 6 qui mesurent une diminution de 24 K dans le cas 'V1' et de 30 K et 34 K dans le cas 'V2'. Dans l'orientation 'V1', le démarrage des sources acoustiques à $t = 200$ s s'accompagne d'une baisse rapide des températures avec un minimum atteint à une

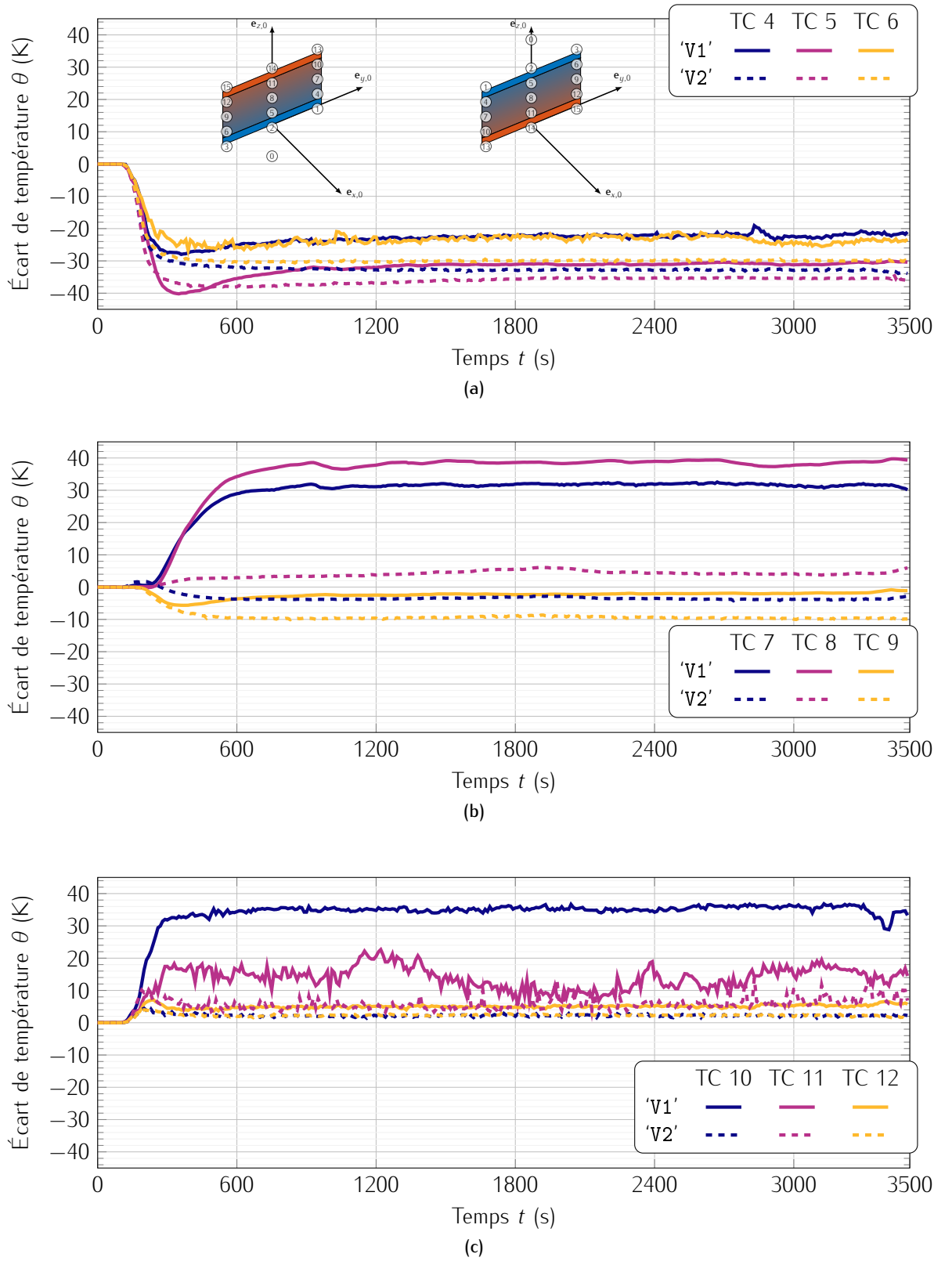


FIGURE IV.18 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à haut *drive ratio* $DR = 3,5\%$. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12).

température de -40 K à $t = 300\text{ s}$ avant de remonter vers la température relevée en régime stationnaire, tandis que dans l'orientation 'V2', les températures décroissent directement vers l'état final.

Cette distribution est très différente de celle acquise de l'autre côté de l'échangeur de chaleur froid par les thermocouples 1, 2 et 3 représentée sur la figure IV.8(c). Il semble qu'à cette amplitude, la convection soit encore bien visible dans l'orientation 'V1', ce que pousse à dire l'existence du minimum de température à $t = 300\text{ K}$. Cependant, si à l'extérieur du noyau d'autres effets tels que la vorticit  se superposent de mani re  quivalente   la circulation li    la convection naturelle en rompant l'axisym trie du syst me,   l'int rieur du noyau seuls l'effet thermoacoustique, la conduction retour et la convection naturelle sont visibles sous la forme d'une distribution axisym trique.

L'acquisition des temp ratures au milieu du r g n rateur est faite par les thermocouples 7, 8 et 9 et les r sultats sont trac s sur la figure IV.18(b). Ici, comme la distribution   la m me position axiale mesur e lors des exp riences   l'horizontale, les temp ratures ne suivent pas la disposition sym trique visible du c t  froid que montre les thermocouples 4, 5 et 6. Dans les deux orientations, le thermocouple 9 indique la temp rature la plus basse avec -1 K dans le cas 'V1' et -10 K dans le cas 'V2', le thermocouple 7, une temp rature sup rieure avec 30 K en 'V1' et -1 K en 'V2', et le thermocouple 8, la temp rature la plus haute relev e, avec 40 K en 'V1' et 6 K en 'V2'. Les temp ratures mesur es dans l'orientation 'V1' sont donc, d'une mani re g n rale, plus  lev es que celles obtenues dans l'orientation 'V2'.

La figure IV.18(c) montre les donn es de temp ratures obtenues du c t  ambiant du r g n rateur, c'est- dire par les thermocouples 10, 11 et 12. les temp ratures sont,   la fin de l'exp rience, proche de la valeur initiale de la temp rature, puisque les thermocouples 10 et 12 indiquent une augmentation de 2 K dans l'orientation 'V2', et les thermocouples 12 en 'V1' et 11 en 'V2' rel vent une hausse de 6 K par rapport   l' tat initial. Les thermocouples 10 et 11 dans l'orientation 'V1' ne suivent pas la m me tendance et indiquent respectivement 35 K et 15 K d'augmentation par rapport   l' tat initial, avec une fluctuation comprise entre 7 K et 23 K pour ce dernier.

Comme pour les exp riences   haute amplitude   l'horizontale, les temp ratures du milieu et du c t  ambiant rendent l'analyse des figures IV.18(b) et (c) difficile, car les sympt mes de convection naturelle deviennent invisibles par rapport aux r sultats du c t  froid du noyau,   l'exception du fait que les temp ratures mesur es en 'V1' ont tendance    tre plus  lev es que celles obtenues en 'V2'.

IV.4 Conclusion

Pour les quatre orientations pr sent es sur la figure II.14, des exp riences sont men es   diff rentes amplitudes acoustiques.

{convection dans le poreux : il n'y en a pas, ce qui est conforme aux simulations, et l'amplitude acoustique fait appara tre d'autres ph nom nes bien avant d'atteindre un gradient de temp rature suffisamment  lev  pour d clencher une instabilit  de RB dans le poreux C'est aussi vrai en heat only, alors qu'il n'y a pas l'effet thermoacoustique.}

{bilan thermique : le principe de superposition sch matis  sur la figure III.6 est en partie confirm e par l'observation des mesures r alis es   diff rentes amplitudes, mais dans le mod le il manque entre autres choses 1) des effets qui apparaissent au fur et   mesure que l'amplitude acoustique augmente, et 2) une prise en compte de la pr pond rance de certains effets sur d'autres. Notamment, les sympt mes de la pr sence de cellules de convection naturelle sont de moins en moins visibles quand l'amplitude acoustique augmente, d'une part avec le renforcement de l'effet thermoacoustique, et d'autre part   cause de l'apparition d'effets non-lin aires comme la viscosit  qui d pend de la vitesse acoustique.}

Chapitre V

Conclusion générale

Cette thèse expérimentale porte sur un réfrigérateur thermoacoustique compact, conçu lors du projet ANR TAcOT. Cette machine exploite les interactions entre des ondes sonores de fort niveau et un matériau poreux (appelé "régénérateur") pour générer un flux de chaleur le long de celui-ci. Un volume élémentaire de fluide subit un cycle thermodynamique causé par les oscillations de pression et de position. Cette machine a pour application industrielle prévue la climatisation automobile, et requiert donc une géométrie compacte. La cavité thermoacoustique contenant le noyau est coaxiale, avec face au piston de la source acoustique un guide d'onde

Au cours de la caractérisation de cette machine, des écarts entre les résultats de mesures et les résultats de la théorie linéaire de Rott ayant servi à sa conception ont été mesurés, tels que des gradients de températures non-linéaires le long de l'axe du régénérateur, ou des non-uniformités de températures sur la section du cœur thermoacoustique. Ces dernières sont attribuées à des circulations de fluide dans la machine causées par la convection naturelle, et la vérification de cette hypothèse se fait en réalisant des expériences sous diverses orientations, à différentes amplitudes acoustiques. Le dispositif expérimental existant pour la caractérisation du réfrigérateur est adapté pour répondre aux interrogations formulées. La température est acquise en différents points du régénérateur grâce à un plan de thermocouple coupant le régénérateur par son centre. Trois palans supportent la machine et permettent de pivoter la machine dans quatre orientations d'intérêt. Quatre orientations sont retenues. La première est celle dans laquelle les expériences de caractérisation de la machine ont été réalisées. Le réfrigérateur est horizontal

Les résultats expérimentaux montrent que deux zones sont à distinguer. La première est la cavité d'adaptation d'impédance séparant le piston de la source acoustique principale et le noyau thermoacoustique, dont les diamètres sont différents.

Chapitre VI

Perspectives

Table des matières

VI.1	Expérimentations supplémentaires	94
VI.1.1	Études avancées de la convection dans la cavité conique	94
VI.1.2	Études avancées de la conduction dans le noyau	94
VI.1.2.1	Étude de la conduction par les parois du noyau thermoacoustique	94
VI.1.2.2	Conductivité de l'empilement de disques de tissus métalliques	94
VI.1.3	Électroacoustique	94
VI.1.3.1	Contrôle actif	94
VI.1.3.2	Remplacement des sources acoustiques	95
VI.2	Simulations par éléments finis avancées	95
VI.2.1	Géométrie	95
VI.2.2	Conditions aux frontières adaptées	95
VI.2.3	Interface physique	96

VI.1 Expérimentations supplémentaires

VI.1.1 Études avancées de la convection dans la cavité conique

La convection dans la cavité conique a été étudiée expérimentalement dans le chapitre IV. Cependant, l'instrumentation dans cette cavité ne comprend que quatre thermocouples, et une étude plus avancée, notamment des champs de vitesse dans cette cavité, serait intéressante pour évaluer les phénomènes de convection mis en évidence. En particulier, les conditions aux frontières sont très importantes dans la compréhension des mouvements de fluide dans la cavité [76], et une version académique de celle-ci pourrait apporter beaucoup d'informations sur le comportement du fluide près des frontières.

VI.1.2 Études avancées de la conduction dans le noyau

VI.1.2.1 Étude de la conduction par les parois du noyau thermoacoustique

La conduction par les parois du noyau thermoacoustique est un facteur très important à prendre en compte. En effet, lorsque le réfrigérateur fonctionne et qu'un gradient de température s'établit le long du régénérateur, un flux de chaleur « retour » de conduction apparaît dans le sens opposé au flux de chaleur thermoacoustique. Cependant, contrairement au matériau poreux qui compose le régénérateur, il n'est pas nécessaire que les parois soient conductrices de chaleur. Dans cette section, l'enceinte qui contient les disques de tissu métallique et qui est initialement usinée dans un cylindre d'acier inoxydable est remplacée par une pièce similaire imprimée en plastique. L'ABS est choisi pour la fabrication de ce nouveau contenant plutôt que le PLA, car ce dernier peut se ramollir sous l'action des températures atteintes dans certaines expériences, c'est-à-dire autour de 50 à 60 °C. Dans le cas de l'ABS, cette température limite d'utilisation est élevée à 100 °C.

VI.1.2.2 Conductivité de l'empilement de disques de tissus métalliques

La comparaison entre les simulations numériques et les expériences (voir les figures IV.7 et IV.9) montre que l'estimation de la conductivité d'après la définition de $\mathbf{k}_{\text{tissus}}$ dans l'équation (III.10) est incorrecte. En effet, la conductivité transverse est surestimée, et les termes extradiagonaux sont certainement non-nuls. Un travail avancé sur l'estimation de cette conductivité doit être fait, pour déterminer les coefficients d'une nouvelle matrice $\mathbf{k}_{\text{tissus}}$ de la forme

$$\mathbf{k}_{\text{tissus}} = \begin{bmatrix} k_{xx} & k_{xy} & k_{xz} \\ k_{yx} & k_{yy} & k_{yz} \\ k_{zx} & k_{zy} & k_{zz} \end{bmatrix} \quad (\text{VI.1})$$

VI.1.3 Électroacoustique

Dans l'optique de poursuivre l'amélioration de cette pompe à chaleur thermoacoustique, l'aspect des sources acoustiques reste à considérer.

VI.1.3.1 Contrôle actif

Le champ acoustique doit être contrôlé avec précision, en particulier l'impédance acoustique et son déphasage au sein du matériau poreux. Dans l'état actuel de la machine, les sources acoustiques sont contrôlées manuellement, et le déphasage inter-sources acoustiques est réglé sur le générateur de signaux. Une étude de l'asservissement de la source secondaire au moyen d'un dispositif de traitement du signal en temps réel tel que le *digital signal processor* ADAU1701 de SigmaDSP (figure VI.1(a)) ou un Teensy 4.1 (figure VI.1(b)) est proposée pour la suite de cette thèse, pour atteindre le champ acoustique optimal.

Ces cartes sont toutefois sources de retards : les différents calculs réalisés par le processeur, les filtres, les conversions analogique-numérique et numérique-analogique prennent du temps, mais il est possible d'atteindre des retards faibles de l'ordre de 80 μs , ce qui correspond à un déphasage de 1,35° à la fréquence

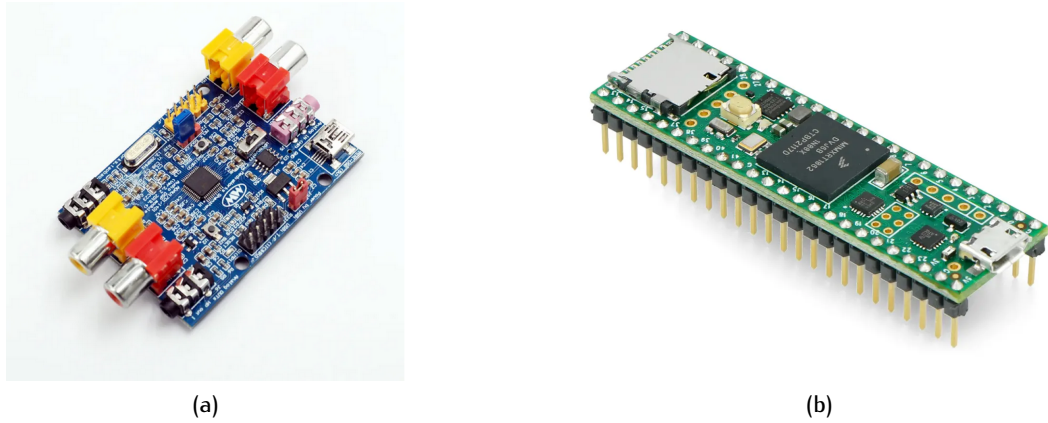


FIGURE VI.1 – Dispositif de traitement du signal numérique en temps réel. (a) SigmaDSP ADAU1701 et (b) Teensy 4.1

de fonctionnement du TACOT, 47 Hz. Cette faible valeur rend possible leur utilisation pour un contrôle du champ acoustique dans la cavité thermoacoustique.

VI.1.3.2 Remplacement des sources acoustiques

VI.1.3.2.a Source principale La source acoustique principale est un moteur linéaire. Ce type de source est à la fois onéreux et difficile à se procurer, c'est pourquoi il peut être intéressant d'étudier l'impact sur les performances d'une source alternative. En l'occurrence un haut-parleur du commerce Ciare CSW7012EVO.

VI.1.3.2.b Source secondaire Le rôle de la source acoustique secondaire est multiple, mais les performances de la machine pourrait être grandement améliorées en utilisant un haut-parleur plus puissant. Une idée serait de concevoir une source acoustique avec un aimant dont le champ magnétique est plus intense, et d'utiliser à la place du cône un piston en nid d'abeille, afin de réduire ses dimensions et ainsi, pouvoir augmenter son déplacement sans heurter l'échangeur ambiant qui se trouve juste en face.

VI.2 Simulations par éléments finis avancées

VI.2.1 Géométrie

Les simulations présentées dans la section III.3 ne prennent en compte que la cavité d'adaptation d'impédance, le régénérateur solide et l'enceinte qui le contient. Ce choix permet de limiter les couplages thermiques et les difficultés de calcul qui les accompagnent, et font suite à une hypothèse formulée sur la prédominance de la conduction thermique dans le régénérateur sur les autres effets. Cela se manifeste par l'usage d'une condition adiabatique pour la paroi extérieure de l'enceinte.

Cependant, la présence de la boucle de rétroaction introduit un couplage entre cette paroi extérieure, et l'extérieur de la machine. Pour ajouter cette condition aux frontières du noyau, le domaine correspondant au fluide est étendu, pour englober la boucle de rétroaction, ainsi que l'espace situé entre le côté ambiant du noyau et la source acoustique secondaire. La géométrie de ce modèle avancée avec les conditions aux frontières correspondantes est dessinée sur la figure VI.2.

VI.2.2 Conditions aux frontières adaptées

Les conditions aux frontières doivent être modifiées pour représenter le modèle. Les parois régénérateur-enceinte, et enceinte-boucle de rétroaction sont modélisées par une continuité des flux de chaleur et des températures, la paroi correspondant à l'échangeur ambiant est considérée comme une source de chaleur apportée par l'effet thermoacoustique, et les parois représentant les sources acoustiques sont traitées comme des parois adiabatiques.

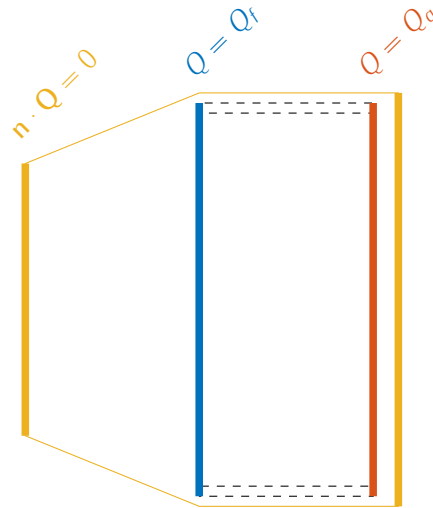


FIGURE VI.2 – Géométrie prenant en compte la boucle de rétroaction pour le modèle COMSOL[®]

VI.2.3 Interface physique

Enfin, dans ce modèle, il serait également très intéressant de considérer les effets de la porosité sur le comportement du régénérateur, en particulier sur l'existence de circulations causées par la convection naturelle à l'intérieur du noyau. Cela se fait par l'interface **Brinkman equations (br)**, qui n'avait pas été incluse dans le modèle du paragraphe III.3 qui constituait une première approche.

Annexe A

Débit d'eau optimal dans l'échangeur ambiant

{réduire cette annexe}

Cette partie concerne la mesure de la chaleur extraite par l'échangeur ambiant $\dot{Q}_a$. Cet échangeur en cuivre conçu durant le projet TACOT et représenté sur la figure 11.7(a) contient un circuit de canaux dans lequel circule de l'eau dont le débit peut être contrôlé [17, 42]. Son rôle est de maintenir l'extrémité chaude du régénérateur à température ambiante pour éviter l'échauffement globale du réfrigérateur.

Le but de cette étude est multiple : d'une part, l'alimentation en eau de l'échangeur se fait par un robinet puis est rejetée dans un évier, ce qui engendre un grand gaspillage. Son remplacement par un circuit fermé est prévu, mais il est nécessaire de connaître au préalable le débit nécessaire à un bon échange thermique. D'autre part, l'échange de chaleur dépend du débit d'eau $\dot{q}$ ainsi que de la différence de température de l'eau ΔT^w entre la sortie et l'entrée de l'échangeur. Cette dernière dépend également du débit, et le problème est donc de choisir le débit tel que la différence de température de l'eau soit la plus grande possible, tout en garantissant une extraction optimale de la chaleur par l'échangeur.

A.1 Détermination de la quantité de chaleur pompée

Tout d'abord, il est important de distinguer les flux de chaleur en jeu au niveau de l'échangeur ambiant. Le premier est celui qui transporte la chaleur de l'extrémité chaude du régénérateur à la partie solide de l'échangeur ambiant, et le second, de cette partie solide de l'échangeur à l'eau qui y circule. Ils sont notés respectivement Q'_a et Q_a , et c'est ce deuxième flux qu'il est possible d'estimer par la mesure de température d'eau.

La quantité de chaleur extraite par l'eau à l'échangeur est définie par

$$Q_a = m C_p \Delta T^w, \quad (\text{A.1})$$

où m est la masse d'eau écoulee, C_p la capacité calorifique de l'eau et ΔT^w la différence de température de l'eau entre l'entrée et la sortie de l'échangeur. La dérivée temporelle de cette équation donne la puissance thermique extraite par l'échangeur, qui s'écrit

$$\dot{Q}_a = \dot{m} C_p \Delta T^w, \quad (\text{A.2})$$

Pour prendre en compte l'écart intrinsèque aux capteurs de température, il est nécessaire de soustraire une différence ΔT_0^w qui correspond à l'écart de température de l'eau quand celle-ci circule dans l'échangeur, sans toutefois alimenter les sources acoustiques ni les charges thermiques

Les mesures de ΔT^w sont réalisées au moyen de sondes de platine PT100 pour les débits $4,5 \text{ L min}^{-1}$, 7 L min^{-1} et $9,5 \text{ L min}^{-1}$ d'une eau à 20°C , et la chaleur extraite $\dot{Q}_a$ est déduite de ces mesures. Pour chaque débit, trois étapes sont réalisées : ouverture du robinet d'eau, puis démarrage des sources acoustiques, et enfin ajout d'une charge thermique $\dot{Q}_f$ du côté froid du régénérateur. Pour chacune de ces étapes, le régime transitoire ainsi que le régime établi sont acquis. Les résultats sont présentés figure A.1 et représentent les quantités en régime établi.

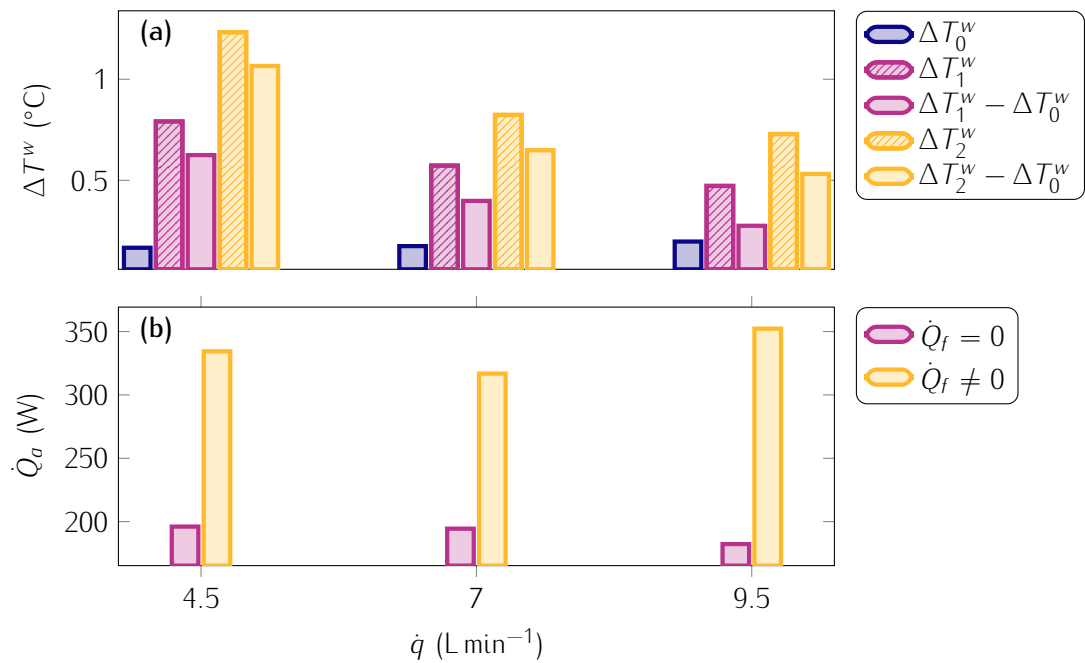


FIGURE A.1 – Calibration de l'échangeur de chaleur ambiant. **(a)** différence de température pour l'eau seule (ΔT_0^w), après ajout des sources acoustiques en marche (ΔT_1^w), puis après ajout d'une charge thermique $\dot{Q}_f$ (ΔT_2^w). **(b)** puissance thermique $\dot{Q}_a$ extraite par l'eau en l'absence puis en présence d'une charge thermique $\dot{Q}_f$ côté froid.

A.2 Incertitudes de mesures

A.2.1 Température

{blabla}

A.2.2 Débit d'eau

La mesure du débit d'eau circulant dans l'échangeur ambiant est également source d'incertitude. En effet, le débitmètre à turbine utilisé {Marque, modèle} s'écarte de la valeur vraie du débit quand celui-ci est faible. Pour estimer l'écart à la réalité, la mesure par le débitmètre à turbine est comparé à celle par un débimètre à ultrason {vraiment le meilleur? pourquoi ne pas utiliser l'ultrason pour toutes les manips? pour la "valeur vraie", pourquoi pas un volume d'eau connu et un chrono?}

{Texte après le float}

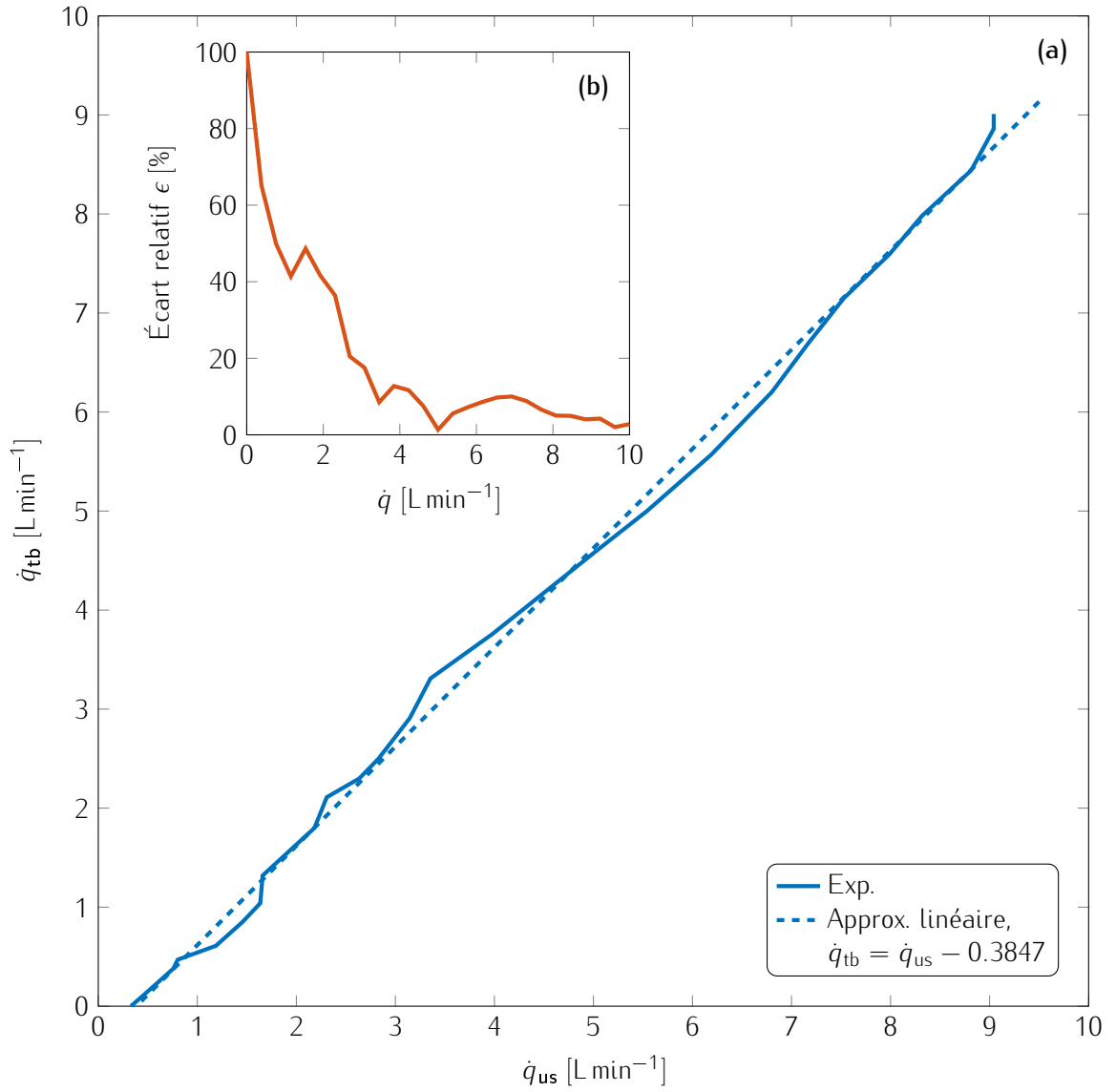


FIGURE A.2 – Incertitudes de mesure du débit d'eau dans l'échangeur ambiant. **(a)** débit mesuré par le débitmètre à turbine $\dot{q}_{tb}$ en fonction de celui mesuré par le débitmètre à ultrason $\dot{q}_{us}$. **(b)** écart relatif $\epsilon = \frac{|\dot{q}_{us} - \dot{q}_{tb}|}{\dot{q}_{us}}$ entre les deux mesures obtenues.

Annexe B

Coefficients d'échanges convectifs du modèle du régime transitoire

TABLE B.1 – Coefficients d'échanges convectifs ($\text{W K}^{-1} \text{m}^{-2}$) ajustés pour chaque amplitude acoustique et chaque orientation.

	'H1'	'H2'	'V1'	'V2'
0 %	$h_x _{x=0} = 1.1$	$h_x _{x=0} = -6.6$	$h_x _{x=0} = -38$	$h_x _{x=0} = -10$
	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} = 141.4$	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} = 141.8$	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} = 338$	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} = 536$
	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} = 28$	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} = 28.2$	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} = 30.6$	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} = 23$
0,4 %	$h_x _{x=0} =$	$h_x _{x=0} =$	$h_x _{x=0} =$	$h_x _{x=0} =$
	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} =$	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} =$	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} =$	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} =$
	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} =$	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} =$	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} =$	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} =$
2 %	$h_x _{x=0} =$	$h_x _{x=0} =$	$h_x _{x=0} =$	$h_x _{x=0} =$
	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} =$	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} =$	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} =$	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} =$
	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} =$	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} =$	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} =$	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} =$
3,5 %	$h_x _{x=0} =$	$h_x _{x=0} =$	$h_x _{x=0} =$	$h_x _{x=0} =$
	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} =$	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} =$	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} =$	$h_x _{x=L_{\text{reg}}} =$
	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} =$	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} =$	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} =$	$h_r _{r=0,L_{\text{reg}}} =$

Annexe C

Instrumentation de la source secondaire

C.1 Objectif

Le déphasage des sources est un critère primordial pour l'obtention des meilleurs performances possibles avec cette machine. Au démarrage de la thèse, seule la source acoustique principale est munie d'un accéléromètre, et la phase de chaque source n'est réglée que sur le générateur basse fréquence utilisé. La source acoustique secondaire est instrumentée afin de connaître avec précision le déplacement de son piston, sans pour autant perturber le système global en modifiant ses paramètres électroacoustiques après l'ajout d'un accéléromètre.

C.2 Choix du capteur

L'accéléromètre à fixer sur la source acoustique secondaire doit être le plus petit possible pour modifier le moins possible ses paramètres de Thiele et Small. Le modèle retenu est l'accéléromètre 352C23 du fabricant PCB Piezotronics. Sa masse est de {masse ?}.

Il est souhaité un grand déplacement des sources acoustiques, ainsi qu'une puissance acoustique la plus élevée possible. La fréquence de travail doit donc être inférieure ou égale à la fréquence de résonance de chacune des sources. C'est le cas pour la source acoustique secondaire, qui résonne à 60 Hz par sa construction, et qui une fois couplée à la cavité thermoacoustique compliant résonne à une fréquence plus élevée. L'ajout de la masse de l'accéléromètre sur l'équipage mobile de cette source conserve la fréquence de résonance au-dessus de la fréquence d'opération.

C.3 Montage

L'installation de l'accéléromètre est difficile : il n'est pas possible de fixer l'accéléromètre sur la face arrière de la source acoustique, et la distance entre la face avant et l'échangeur ambiant n'est que de {2 mm}. De plus, la traversée qui connecte la source acoustique à l'extérieur de la machine se trouve du côté de la face arrière, complètement séparée de la face avant. La solution retenue est de réaliser un perçage au centre du piston pour y faire passer le câble du capteur, puis de le reboucher avec de la colle. La source secondaire instrumentée est présentée sur la figure C.1.

C.4 Vérification

C.4.1 Banc de mesures

[77]

C.4.2 Résultats



FIGURE C.1 – Source acoustique secondaire avec l'accéléromètre collé sur sa membrane.

Annexe D

Récapitulatif des conditions expérimentales

D.1 Étude sur la convection naturelle

Les conditions expérimentales du chapitre IV sont résumées de façon détaillée dans le tableau D.1. Les déplacements des sources ξ_{SA1} et ξ_{SA2} , la pression acoustique dans la cavité thermoacoustique p , les impédances acoustiques vues par les sources $Z_{ac}^{(1)}$ et $Z_{ac}^{(2)}$ y sont rapportées.

Les résultats de ces expériences tels que les températures atteintes du côté froid θ_f , du côté ambiant θ_a ou devant la source acoustique principale θ_{SA1} , les puissances thermiques échangées côté ambiant Q_a et froid Q_f , et le coefficient de performance COP sont notés dans le tableau D.2. Pour simplifier les résultats, les températures froide et ambiante y dénotent les valeurs moyennées sur les sections correspondantes, c'est-à-dire respectivement les thermocouples 4, 5 et 6, et 10, 11 et 12. Le coefficient de performances est rapporté à celui de Carnot, car dans le protocole d'étude des performances les charges thermiques sont fixées et les températures libres de varier.

TABLE D.1 – Récapitulatif des conditions expérimentales.

ξ_1	ξ_2	DR	p	$ Z_{ac}^{(1)} $	$ Z_{ac}^{(2)} $	$\angle Z_{ac}^{(1)}$	$\angle Z_{ac}^{(2)}$	Orientation
(mm)	(mm)	(%)	(Pa)	(Pa s m ⁻¹)	(Pa s m ⁻¹)	(°)	(°)	
0	0	0	0	—	—	—	—	
1	0,3	0,4	$1,6 \cdot 10^4$	$5,5 \cdot 10^4$	$2,5 \cdot 10^5$	93	-152	
5	1,1	2	$8,1 \cdot 10^4$	$5,5 \cdot 10^4$	$2,7 \cdot 10^5$	94	-157	
5	1,1	2	$8,1 \cdot 10^4$	$5,4 \cdot 10^4$	$2,7 \cdot 10^5$	94	-155	'H1'
5,1	1,1	2	$8 \cdot 10^4$	$5,4 \cdot 10^4$	$2,7 \cdot 10^5$	93	-156	
8,5	1,8	3,4	$1,4 \cdot 10^5$	$5,6 \cdot 10^4$	$3 \cdot 10^5$	94	-156	
8,5	1,7	3,5	$1,4 \cdot 10^5$	$5,7 \cdot 10^4$	$3,2 \cdot 10^5$	94	-152	
8,5	1,8	3,5	$1,4 \cdot 10^5$	$5,7 \cdot 10^4$	$3,3 \cdot 10^5$	94	-151	
0	0	0	0	—	—	—	—	
1	0,4	0,4	$1,5 \cdot 10^4$	$5,4 \cdot 10^4$	$2,3 \cdot 10^5$	93	-151	
5	1,2	2	$8,1 \cdot 10^4$	$5,5 \cdot 10^4$	$2,7 \cdot 10^5$	94	-154	
4,9	1,1	2	$8,2 \cdot 10^4$	$5,7 \cdot 10^4$	$2,9 \cdot 10^5$	93	-150	'H2'
5	1,1	2	$8,1 \cdot 10^4$	$5,6 \cdot 10^4$	$2,9 \cdot 10^5$	93	-150	
8,5	1,7	3,4	$1,4 \cdot 10^5$	$5,5 \cdot 10^4$	$3 \cdot 10^5$	94	-156	
8,4	1,8	3,5	$1,4 \cdot 10^5$	$5,7 \cdot 10^4$	$3,3 \cdot 10^5$	94	-154	
8,4	1,7	3,5	$1,4 \cdot 10^5$	$5,7 \cdot 10^4$	$3,3 \cdot 10^5$	94	-152	

Continué sur la page suivante...

...suite du tableau D.1

ξ_1	ξ_2	DR	p	$ Z_{ac}^{(1)} $	$ Z_{ac}^{(2)} $	$\angle Z_{ac}^{(1)}$	$\angle Z_{ac}^{(2)}$	Orientation
(mm)	(mm)	(%)	(Pa)	(Pa s m ⁻¹)		(°)		
0	0	0	0	—	—	—	—	
1	0,4	0,4	$1,6 \cdot 10^4$	$5,6 \cdot 10^4$	$2,3 \cdot 10^5$	93	-142	'v1'
5	1,1	2	$8,2 \cdot 10^4$	$5,7 \cdot 10^4$	$2,8 \cdot 10^5$	94	-154	
5	1,1	2	$8,2 \cdot 10^4$	$5,6 \cdot 10^4$	$2,7 \cdot 10^5$	94	-156	
5	1,1	2	$8,1 \cdot 10^4$	$5,6 \cdot 10^4$	$2,7 \cdot 10^5$	93	-156	
8,4	1,6	3,5	$1,4 \cdot 10^5$	$5,8 \cdot 10^4$	$3,3 \cdot 10^5$	94	-153	
8,3	1,7	3,4	$1,4 \cdot 10^5$	$5,7 \cdot 10^4$	$3,1 \cdot 10^5$	94	-160	
8,3	1,7	3,4	$1,4 \cdot 10^5$	$5,7 \cdot 10^4$	$3,1 \cdot 10^5$	94	-160	
0	0	0	0	—	—	—	—	
1	0,7	0,4	$1,6 \cdot 10^4$	$5,6 \cdot 10^4$	$9,8 \cdot 10^4$	93	-148	'v2'
5	1,7	2	$8,3 \cdot 10^4$	$5,6 \cdot 10^4$	$2,5 \cdot 10^5$	93	-152	
5,1	1,6	2	$8,1 \cdot 10^4$	$5,5 \cdot 10^4$	$2,5 \cdot 10^5$	93	-151	
5,1	1,3	2	$8,1 \cdot 10^4$	$5,5 \cdot 10^4$	$2,6 \cdot 10^5$	93	-149	
8,6	2,24	3,5	$1,4 \cdot 10^5$	$5,6 \cdot 10^4$	$2,9 \cdot 10^5$	94	-151	
8,4	2,24	3,4	$1,3 \cdot 10^5$	$5,5 \cdot 10^4$	$2,8 \cdot 10^5$	94	-151	
8,4	2	3,4	$1,3 \cdot 10^5$	$5,5 \cdot 10^4$	$2,8 \cdot 10^5$	93	-151	

TABLE D.2 – Récapitulatif des résultats expérimentaux. Les températures θ_a , θ_f et θ_{SA1} indiquées représentent l'écart de la moyenne des températures sur la section par rapport aux températures initiales T_∞ .

ξ_1	ξ_2	DR	T_∞	θ_a	θ_f	θ_{SA1}	$\dot{Q}_a$	$\dot{Q}_f$	COP	Orientation
(mm)	(mm)	(%)		(K)			(W)		(%)	
0	0	0	291,4	5,1	11,7	4,5	10	40	—	
1	0,3	0,4	291	1,8	-4,3	-0,7	0,8	0	0	
5	1,1	2	290,8	3,3	-27	-4,6	72	0	0	
5	1,1	2	289,7	3,6	-17,2	-2,4	84	50	4,5	'H1'
5,1	1,1	2	289,7	6,5	-0,6	1,3	117	100	2,7	
8,5	1,8	3,4	290,6	5,4	-34,6	-8,2	195	0	0	
8,5	1,7	3,5	290,5	2,9	-29,7	-6,5	216	50	2,9	
8,5	1,8	3,5	290,5	4,7	-22,8	-4	241	100	4,9	

Continué sur la page suivante...

...suite du tableau D.2

ξ_1	ξ_2	DR	T_∞	θ_a	θ_f	θ_{SA1}	$\dot{Q}_a$	$\dot{Q}_f$	COP	Orientation
(mm)	(mm)	(%)		(K)	(K)		(W)	(W)	(%)	
0	0	0	291,2	2,4	12,8	4,3	12	40	—	
1	0,4	0,4	290,7	1	−3,7	−0,3	0	0	0	
5	1,2	2	291,3	2,5	−28	−5,1	74	0	0	
4,9	1,1	2	293,7	4,6	−17,3	−3,7	119	50	5	'H2'
5	1,1	2	293,7	8,1	4,6	−0,3	139	100	6	
8,5	1,7	3,4	291,5	8,1	−34,2	−8,5	159	0	0	
8,4	1,8	3,5	293,1	10,3	−23,4	−5,6	202	50	2,9	
8,4	1,8	3,5	293,1	12,8	−16,8	−2,8	226	100	5,1	
0	0	0	293,1	6,3	44,6	2,9	11	40	—	
1	0,4	0,4	293,6	1,3	−3,4	−2,3	2	0	0	
5	1,1	2	290,3	8,9	−20,1	−5	53	0	0	
5	1,1	2	291,9	8,8	−10,8	−2,1	86	50	4,6	'V1'
5	1,1	2	291,9	12,5	0,5	2,4	105	100	5,4	
8,4	1,6	3,5	292,9	18,2	−25,3	−5,4	167	0	0	
8,3	1,7	3,4	292	20,3	−21,5	−4	192	50	3,5	
8,3	1,7	3,4	292	20,2	−15,5	−0,8	218	100	5,4	
0	0	0	295,2	1,7	13,4	16,7	0,7	40	—	
1	0,7	0,4	289,9	0,2	−6	−0,7	5	0	0	
5	1,7	2	290,1	3,2	−25,7	−5,4	61	0	0	
5,1	1,6	2	289,7	3,4	−15,1	−2,3	86	50	4,2	'V2'
5,1	1,3	2	289,7	6	−1,9	2,1	108	100	3,4	
8,6	2,24	3,5	290	4	−32,8	−8,8	176	0	0	
8,4	2,24	3,4	289,5	5,3	−28	−6,9	189	50	3,1	
8,4	2	3,4	289,5	7,3	−20,5	−3,5	210	100	5,2	

Bibliographie

- [1] D. L. JOHNSON, J. KOPLIK et R. DASHEN. « Theory of dynamic permeability and tortuosity in fluid-saturated porous media ». In : *Journal of Fluid Mechanics* 176.-1 (mars 1987), p. 379. issn : 0022-1120, 1469-7645. doi : [10.1017/S0022112087000727](https://doi.org/10.1017/S0022112087000727).
- [2] J. E. DRUMMOND et M. I. TAHIR. « Laminar viscous flow through regular arrays of parallel solid cylinders ». In : *International Journal of Multiphase Flow* 10.5 (oct. 1984), p. 515-540. issn : 03019322. doi : [10.1016/0301-9322\(84\)90079-X](https://doi.org/10.1016/0301-9322(84)90079-X).
- [3] S. DUFFOURD. « Réfrigérateur thermoacoustique : études analytiques et expérimentales en vue d'une miniaturisation ». Thèse de doct. Lyon, France : École centrale de Lyon, 23 mars 2001.
- [4] G. PENELET. « Étude expérimentale et théorique des processus non linéaires de saturation dans un générateur d'ondes thermoacoustiques annulaires ». Thèse de doct. Le Mans, France : Université du Maine, 2004.
- [5] H. LIU, E. LUO, H. LING et J. WU. « The Influence of Thermal Natural Convection on a Traveling-Wave Thermoacoustic Engine ». In : *Cryocoolers 12*. Sous la dir. de Ronald G. Ross. Boston, MA : Springer US, 2003, p. 447-450. isbn : 978-0-306-47919-9. doi : [10.1007/0-306-47919-2_59](https://doi.org/10.1007/0-306-47919-2_59).
- [6] O. HIRECHE, C. WEISMAN, D. BALTEAN-CARLÈS, V. DARU et Y. FRAIGNEAU. « Numerical study of the effects of natural convection in a thermoacoustic configuration – Natural convection in thermoacoustics ». In : *Mechanics & Industry* 20.8 (2019). Number : 8 Publisher : EDP Sciences, p. 807. issn : 2257-7777, 2257-7750. doi : [10.1051/meca/2020051](https://doi.org/10.1051/meca/2020051).
- [7] N. PAN, S. WANG et C. SHEN. « Visualization investigation of the flow and heat transfer in thermoacoustic engine driven by loudspeaker ». In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 55.25 (déc. 2012), p. 7737-7746. issn : 00179310. doi : [10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.07.083](https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.07.083).
- [8] A.-M. BIANCHI, Y. FAUTRELLE et J. ÉTAY. *Transferts thermiques*. Mécanique. Lausanne [Paris] : Presses polytechniques et universitaires romandes Agence universitaire de la francophonie, 2004. isbn : 978-2-88074-496-0.
- [9] H. BABAEI et K. SIDDIQUI. « Investigation of Streaming Flow Patterns in a Thermoacoustic Device Using PIV ». In : t. ASME 2010 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting : Volume 2, Fora. Fluids Engineering Division Summer Meeting. Août 2010, p. 105-109. doi : [10.1115/FEDSM-ICNMM2010-30798](https://doi.org/10.1115/FEDSM-ICNMM2010-30798).
- [10] D. L. GARDNER et G. W. SWIFT. « A cascade thermoacoustic engine ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 114.4 (1^{er} oct. 2003), p. 1905-1919. issn : 0001-4966, 1520-8524. doi : [10.1121/1.1612483](https://doi.org/10.1121/1.1612483).
- [11] Y. SHIINA et M. HISHIDA. « Critical Rayleigh number of natural convection in high porosity anisotropic horizontal porous layers ». In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 53.7 (mars 2010), p. 1507-1513. issn : 00179310. doi : [10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.11.045](https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.11.045).
- [12] J.-P. RICHARD et J. GOUNOT. « Critere d'apparition de la convection naturelle dans des couches poreuses stratifiées ». In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 24.8 (août 1981), p. 1325-1334. issn : 00179310. doi : [10.1016/0017-9310\(81\)90183-6](https://doi.org/10.1016/0017-9310(81)90183-6).
- [13] C. W. HORTON et F. T. ROGERS. « Convection Currents in a Porous Medium ». In : *Journal of Applied Physics* 16.6 (1^{er} juin 1945), p. 367-370. issn : 0021-8979, 1089-7550. doi : [10.1063/1.1707601](https://doi.org/10.1063/1.1707601).
- [14] R. S. WAKELAND. « Use of electrodynamic drivers in thermoacoustic refrigerators ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 107.2 (fév. 2000), p. 827-832. issn : 0001-4966. doi : [10.1121/1.428265](https://doi.org/10.1121/1.428265).

- [15] S. N. BACKHAUS et G. W. SWIFT. « A thermoacoustic-Stirling heat engine : Detailed study ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 107.6 (juin 2000), p. 3148–3166. ISSN : 0001-4966. doi : [10.1121/1.429343](https://doi.org/10.1121/1.429343).
- [16] G. POIGNAND, A. PODKOVSKIY, G. PENELET, P. LOTTON et M. BRUNEAU. « Analysis of a Coaxial, Compact Thermoacoustic Heat-Pump ». In : *Acta Acustica united with Acustica* 99.6 (1^{er} nov. 2013), p. 898-904. doi : [10.3813/AAA.918669](https://doi.org/10.3813/AAA.918669).
- [17] *Thermo-Acoustic Cooler for On road Transportation*. Agence nationale de la recherche. URL : <https://anr.fr/Project-ANR-17-CE06-0007> (visit  le 26/04/2022).
- [18] N. ROTT. « Damped and thermally driven acoustic oscillations in wide and narrow tubes ». In : *Zeitschrift f r angewandte Mathematik und Physik ZAMP* 20.2 (1969), p. 230-243. ISSN : 0044-2275, 1420-9039. doi : [10.1007/BF01595562](https://doi.org/10.1007/BF01595562).
- [19] N. ROTT. « Thermally driven acoustic oscillations. Part II : Stability limit for helium ». In : *Zeitschrift f r angewandte Mathematik und Physik ZAMP* 24.1 (1973), p. 54-72. ISSN : 0044-2275, 1420-9039. doi : [10.1007/BF01593998](https://doi.org/10.1007/BF01593998).
- [20] N. ROTT. « Thermally driven acoustic oscillations, Part III : Second-order heat flux ». In : *Zeitschrift f r angewandte Mathematik und Physik ZAMP* 26.1 (1975), p. 43-49. ISSN : 0044-2275, 1420-9039. doi : [10.1007/BF01596277](https://doi.org/10.1007/BF01596277).
- [21] N. ROTT et G. ZOULOULAS. « Thermally driven acoustic oscillations, Part IV : Tubes with variable cross-section ». In : *Zeitschrift f r angewandte Mathematik und Physik ZAMP* 27.2 (1976), p. 197-224. ISSN : 0044-2275, 1420-9039. doi : [10.1007/BF01590805](https://doi.org/10.1007/BF01590805).
- [22] G. ZOULOULAS et N. ROTT. « Thermally driven acoustic oscillations, Part V : Gas-liquid oscillations ». In : *Zeitschrift f r angewandte Mathematik und Physik ZAMP* 27.3 (1976), p. 325-334. ISSN : 0044-2275, 1420-9039. doi : [10.1007/BF01590505](https://doi.org/10.1007/BF01590505).
- [23] N. ROTT. « Thermoacoustics ». In : *Advances in Applied Mechanics*. Sous la dir. de Chia-Shun Y n. T. 20. Elsevier, 1980, p. 135-175. doi : [10.1016/S0065-2156\(08\)70233-3](https://doi.org/10.1016/S0065-2156(08)70233-3).
- [24] U. A. M LLER et N. ROTT. « Thermally driven acoustic oscillations, Part VI : Excitation and power ». In : *ZAMP Zeitschrift f r angewandte Mathematik und Physik* 34.5 (1983), p. 609-626. ISSN : 0044-2275, 1420-9039. doi : [10.1007/BF00948805](https://doi.org/10.1007/BF00948805).
- [25] G. W. SWIFT. *Thermoacoustics, A Unifying Perspective for Some Engines and Refrigerators*. Cham : Springer International Publishing, 2017. ISBN : 978-3-319-66933-5. doi : [10.1007/978-3-319-66933-5](https://doi.org/10.1007/978-3-319-66933-5).
- [26] J. R. BELCHER, W. V. SLATON, R. RASPET, H. E. BASS et J. LIGHTFOOT. « Working gases in thermoacoustic engines ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 105.5 (mai 1999), p. 2677-2684. ISSN : 0001-4966. doi : [10.1121/1.426884](https://doi.org/10.1121/1.426884).
- [27] E. DI GIULIO, C. T. NGUYEN, C. PERROT et R. DRAGONETTI. « Wire mesh stack and regenerator model for thermoacoustic devices ». In : *Applied Thermal Engineering* 221 (f v. 2023), p. 119816. ISSN : 13594311. doi : [10.1016/j.applthermaleng.2022.119816](https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.119816).
- [28] J.-F. ALLARD et N. ATALLA. *Propagation of Sound in Porous Media : Modelling Sound Absorbing Materials*. 1^{re}  d. Wiley, 23 oct. 2009. ISBN : 978-0-470-74661-5. doi : [10.1002/9780470747339](https://doi.org/10.1002/9780470747339).
- [29] M. PIERENS, J.-P. THERMEAU, T. LE POLL S et P. DUTHIL. « Development of a thermoacoustic travelling-wave refrigerator ». In : *Acoustics 2012*. Nantes, 2012, p. 7.
- [30] J. A. ADEFF. « Measurement of the Space Thermoacoustic Refrigerator performance ». Th se de doct. Monterey, USA : Naval Postgraduate School, 1991.
- [31] P. H. CEPERLEY. « A pistonless Stirling engine—The traveling wave heat engine ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 66.5 (1979), p. 1508-1513. ISSN : 0001-4966. doi : [10.1121/1.383505](https://doi.org/10.1121/1.383505).
- [32] T. J. HOFER. « Thermoacoustic Refrigerator Design and Performance ». Th se de doct. San Diego, USA : University of California, 1986.
- [33] G. W. SWIFT et J. J. WOLLAN. « Thermoacoustics for liquefaction of natural gas ». In : *GW Swift and JJ Wollan, GasTIPS* 8.4 (2002), p. 21-26.

- [34] J. J. WOLLAN, G. W. SWIFT, S. N. BACKHAUS et D. L. GARDNER. « Development of a thermoacoustic natural gas liquefier. » In : AIChE New Orleans Meeting. New Orleans, LA, 2002.
- [35] S. L. GARRETT, J. A. ADEFF et T. J. HOFER. « Thermoacoustic refrigerator for space applications ». In : *Journal of Thermophysics and Heat Transfer* 7.4 (oct. 1993), p. 595-599. ISSN : 0887-8722, 1533-6808. DOI : [10.2514/3.466](https://doi.org/10.2514/3.466).
- [36] É. BAVU, H. LISSEK, M. MELON, P. LOTTON, B. GAZENGEL, S. DURAND, P. HERZOG et G. PENELET. *Électroacoustique*. 2016. URL : <https://electroacoustique.univ-lemans.fr/>.
- [37] B. WARD, J. CLARK et G. SWIFT. *Design Environment for Low-amplitude Thermoacoustic Energy Conversion (DELTAEC)*. Version 6.4b2.9. 18 fév. 2025.
- [38] J. H. So, G. W. SWIFT et S. N. BACKHAUS. « An internal streaming instability in regenerators ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 120.4 (oct. 2006), p. 1898-1909. ISSN : 0001-4966. DOI : [10.1121/1.2259776](https://doi.org/10.1121/1.2259776).
- [39] H. BAILLIET, V. GUSEV, R. RASPET et R. A. HILLER. « Acoustic streaming in closed thermoacoustic devices ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 110.4 (oct. 2001), p. 1808-1821. ISSN : 0001-4966. DOI : [10.1121/1.1394739](https://doi.org/10.1121/1.1394739).
- [40] I. A. RAMADAN, H. BAILLIET et J.-C. VALIÈRE. « Experimental investigation of the influence of natural convection and end-effects on Rayleigh streaming in a thermoacoustic engine ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 143.1 (jan. 2018), p. 361-372. ISSN : 0001-4966. DOI : [10.1121/1.5021331](https://doi.org/10.1121/1.5021331).
- [41] L. M. ZHANG, J. Y. HU, E. C. LUO et W. DAI. « A novel effective suppression of natural convection in pulse tube coolers ». In : *Cryogenics* 51.2 (fév. 2011), p. 85-89. ISSN : 00112275. DOI : [10.1016/j.cryogenics.2010.11.007](https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2010.11.007).
- [42] I. A. RAMADAN, H. BAILLIET, G. POIGNAND et D. GARDNER. « Design, manufacturing and testing of a compact thermoacoustic refrigerator ». In : *Applied Thermal Engineering* 189 (2021), p. 116705. ISSN : 13594311. DOI : [10.1016/j.applthermaleng.2021.116705](https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2021.116705).
- [43] I. A. RAMADAN, H. BAILLIET et J.-C. VALIÈRE. « Experimental investigation of oscillating flow characteristics at the exit of a stacked mesh grid regenerator ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 149.2 (2021). Publisher : Acoustical Society of America, p. 807-818. ISSN : 0001-4966. DOI : [10.1121/10.0003375](https://doi.org/10.1121/10.0003375).
- [44] G. POIGNAND, C. OLIVIER et G. PENELET. « Test-bench for the experimental characterization of porous material used in thermoacoustic refrigerators ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 152.5 (1^{er} nov. 2022), p. 2804-2815. ISSN : 0001-4966, 1520-8524. DOI : [10.1121/10.0015051](https://doi.org/10.1121/10.0015051).
- [45] O. HIRECHE, I. A. RAMADAN, C. WEISMAN, H. BAILLIET, Y. FRAIGNEAU, D. BALTEAN-CARLÈS et V. DARU. « Experimental and numerical investigation of natural convection flows in two horizontal thermoacoustic cavities ». In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 149 (mars 2020), p. 119195. ISSN : 00179310. DOI : [10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.119195](https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.119195).
- [46] D. BALTEAN-CARLÈS, Y. FRAIGNEAU et C. WEISMAN. « Gravity effects in a compact thermoacoustic cavity ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 157.2 (1^{er} fév. 2025), p. 833-844. ISSN : 0001-4966, 1520-8524. DOI : [10.1121/10.0035581](https://doi.org/10.1121/10.0035581).
- [47] M. E. H. TIJANI et S. SPOELSTRA. « Study of a coaxial thermoacoustic-Stirling cooler ». In : *Cryogenics* 48.1 (2008), p. 77-82. ISSN : 00112275. DOI : [10.1016/j.cryogenics.2008.01.001](https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2008.01.001).
- [48] G. POIGNAND, P. LOTTON, G. PENELET et M. BRUNEAU. « Thermoacoustic, Small Cavity Excitation to Achieve Optimal Performance ». In : *Acta Acustica united with Acustica* 97.6 (1^{er} nov. 2011), p. 926-932. ISSN : 16101928. DOI : [10.3813/AAA.918474](https://doi.org/10.3813/AAA.918474).
- [49] M. E. POESE, R. W. M. SMITH, S. L. GARRETT, R. van GERWEN et P. GOSSELIN. « Thermoacoustic refrigeration for ice cream sales ». In : 6th IIR Gustav Lorentzen conference. Glasgow, Royaume Uni, 2004.
- [50] A. DI MEGLIO, E. DI GIULIO, R. DRAGONETTI et N. MASSAROTTI. « A novel model for macroscopic simulation of oscillating heat and fluid flow in porous media ». In : *International Journal of Thermal Sciences* 181 (nov. 2022), p. 107758. ISSN : 12900729. DOI : [10.1016/j.ijthermalsci.2022.107758](https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2022.107758).

- [51] A. DI MEGLIO et N. MASSAROTTI. « CFD Modeling of Thermoacoustic Energy Conversion : A Review ». In : *Energies* 15.10 (22 mai 2022), p. 3806. ISSN : 1996-1073. doi : [10.3390/en15103806](https://doi.org/10.3390/en15103806).
- [52] D. A. NIELD et A. BEJAN. *Convection in Porous Media*. New York : Springer New York, 2013. ISBN : 978-1-4614-5540-0. doi : [10.1007/978-1-4614-5541-7](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5541-7).
- [53] F. A. L. DULLIEN. *Porous media : fluid transport and pore structure*. 2nd ed. San Diego : Academic Press, 1992. 574 p. ISBN : 978-0-12-223651-8.
- [54] G. POIGNAND. « Étude théorique et expérimentale d'un réfrigérateur thermoacoustique "compact" ». Thèse de doct. Le Mans, France : Université du Maine, 2006. 107 p.
- [55] G. POIGNAND, B. LIHOREAU, P. LOTTON, E. GAVIOT, M. BRUNEAU et V. GUSEV. « Optimal acoustic fields in compact thermoacoustic refrigerators ». In : *Applied Acoustics* 68.6 (juin 2007), p. 642-659. ISSN : 0003682X. doi : [10.1016/j.apacoust.2006.03.009](https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2006.03.009).
- [56] M. FONTBONNE. *TACOT post processing codes*. 2025. URL : <https://github.com/ohmenkoler/tacotpostprocessing>.
- [57] G. K. BATCHELOR. « Heat convection and buoyancy effects in fluids ». In : *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 80.345 (1954), p. 339-358. doi : <https://doi.org/10.1002/qj.49708034504>.
- [58] V. MÉNARD. « Convection naturelle dans une cavité contenant une source de chaleur ». Thèse de doct. Toulouse, France : École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace, 2005.
- [59] P. CHORIN. « Modification des transferts de chaleur en convection naturelle par perturbation thermique localisée ». Thèse de doct. Poitiers, France : ISAE-ENSMA École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique, 2018.
- [60] A. V. GETLING. *Rayleigh-Bénard convection : structures and dynamics*. Advanced series in nonlinear dynamics 11. Singapore : World Scientific, 1998. 245 p. ISBN : 978-981-02-2657-2.
- [61] P. BELLEOUD. « Etude de la convection naturelle turbulente en cavité verticale différentiellement chauffée : Analyse des structures et des transferts turbulents ». Université de Poitiers, 2016.
- [62] J.-P. WALCH et B. DULIEU. « Convection de Rayleigh-Bénard dans une cavité poreuse saturée ». In : *Journal de Physique* 41.11 (1980), p. 1245-1249. ISSN : 0302-0738. doi : [10.1051/jphys:0198000410110124500](https://doi.org/10.1051/jphys:0198000410110124500).
- [63] J. W. ELDER. « Steady free convection in a porous medium heated from below ». In : *Journal of Fluid Mechanics* 27.1 (11 jan. 1967), p. 29-48. ISSN : 0022-1120, 1469-7645. doi : [10.1017/S0022112067000023](https://doi.org/10.1017/S0022112067000023).
- [64] O. KVERNOLD et P. A. TYVAND. « Nonlinear thermal convection in anisotropic porous media ». In : *Journal of Fluid Mechanics* 90.4 (fév. 1979), p. 609. ISSN : 0022-1120, 1469-7645. doi : [10.1017/S0022112079002445](https://doi.org/10.1017/S0022112079002445).
- [65] S. SCHNEIDER et J. STRAUB. « Laminar natural convection in a cylindrical enclosure with different end temperatures ». In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 35.2 (fév. 1992), p. 545-557. ISSN : 00179310. doi : [10.1016/0017-9310\(92\)90289-5](https://doi.org/10.1016/0017-9310(92)90289-5).
- [66] T. BASAK, S. ROY et I. POP. « Heat flow analysis for natural convection within trapezoidal enclosures based on heatline concept ». In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 52.11 (mai 2009), p. 2471-2483. ISSN : 00179310. doi : [10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.01.020](https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.01.020).
- [67] M. A. LEWIS, T. KURIYAMA, F. KURIYAMA et R. RADEBAUGH. « Measurement of Heat Conduction through Stacked Screens ». In : *Advances in Cryogenic Engineering*. Sous la dir. de P. KITTEL. Boston, MA : Springer US, 1998, p. 1611-1618. ISBN : 978-1-4757-9049-8. doi : [10.1007/978-1-4757-9047-4_202](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9047-4_202).
- [68] C. LI et G. P. PETERSON. « The effective thermal conductivity of wire screen ». In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 49.21 (oct. 2006), p. 4095-4105. ISSN : 00179310. doi : [10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.03.031](https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.03.031).

- [69] C. T. HSU, K. W. WONG et P. CHENG. « Effective stagnant thermal conductivity of wire screens ». In : *Journal of Thermophysics and Heat Transfer* 10.3 (juill. 1996), p. 542-545. ISSN : 0887-8722, 1533-6808. DOI : [10.2514/3.825](https://doi.org/10.2514/3.825).
- [70] G. W. SWIFT. « Thermoacoustic engines ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 84.4 (oct. 1988), p. 1145-1180. ISSN : 0001-4966. DOI : [10.1121/1.396617](https://doi.org/10.1121/1.396617).
- [71] P. LOTTON, P. BLANC-BENON, M. BRUNEAU, V. GUSEV, S. DUFFOURD, M. MIRONOV et G. POIGNAND. « Transient temperature profile inside thermoacoustic refrigerators ». In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 52.21 (2009), p. 4986-4996. ISSN : 00179310. DOI : [10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.03.075](https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.03.075).
- [72] M. GUÉDRA. « Etudes semi-analytiques des conditions de déclenchement et de saturation des auto-oscillations dans des moteurs thermoacoustiques de géométries diverses ». Thèse de doct. Le Mans, France : Université du Maine, 2012.
- [73] J. TIAN, T. J. LU, H. P. HODSON, D. T. QUEHEILLALT et H. N. G. WADLEY. « Cross flow heat exchange of textile cellular metal core sandwich panels ». In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 50.13 (2007), p. 2521-2536. ISSN : 0017-9310. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.11.042>.
- [74] T. G, K. E. S. SRINIVAS, D. HARIKRISHNAN, G. N et M. MOBEDI. « Correlations and Numerical Modeling of Stacked Woven Wire-Mesh Porous Media for Heat Exchange Applications ». In : *Energies* 15.7 (24 mars 2022), p. 2371. ISSN : 1996-1073. DOI : [10.3390/en15072371](https://doi.org/10.3390/en15072371).
- [75] D. W. HAHN et M. N. ÖZISIK. *Heat conduction*. 3rd ed. Hoboken, N.J : Wiley, 2012. ISBN : 978-1-118-41128-5.
- [76] S. MERGUI et F. PENOT. « Convection naturelle en cavité carrée différentiellement chauffée : investigation expérimentale à $Ra = 1,69 \times 10^9$ ». In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 39.3 (1996), p. 563-574. ISSN : 0017-9310. DOI : [https://doi.org/10.1016/0017-9310\(95\)00133-T](https://doi.org/10.1016/0017-9310(95)00133-T).
- [77] A. NOVAK. « Measurement of Loudspeaker Parameters : A Pedagogical Approach ». In : 23rd International congress on Acoustics. Aachen, 2019, p. 7924-7301.

